

硕士学位
论文

芒果叶药理作用及复方芒果叶中草药
制剂饲喂岑溪三黄鸡的试验研究

韩 春 华

廣西大學

二〇〇四年五月

分类号_____

密级_____

UDC_____

硕士学位论文
芒果叶药理作用及复方芒果叶中草药制
剂饲喂岑溪三黄鸡的试验研究

韩 春 华

学科专业 动物营养与饲料科学

指导教师 夏中生 教授

论文答辩日期_____ 学位授予日期_____

答辩委员会主席_____

论文评阅人_____

目 录

符号说明.....	1
中文摘要.....	2
英文摘要.....	5
第一篇 文献综述 中草药饲料添加剂应用开发研究进展.....	8
1、中草药饲料添加剂的特性.....	10
2、国内外中草药饲料添加剂开发研究概况.....	12
2.1 国内中草药饲料添加剂开发研究概况.....	12
2.2 国外中草药饲料添加剂开发研究概况.....	13
3 中草药添加剂在对畜禽促长、防病、改善肉质上的应用.....	14
3.1 中草药添加剂在促进畜禽生长上的应用.....	15
3.2 中草药添加剂在畜禽防病、提高免疫力上的应用.....	15
3.3 中草药添加剂在畜禽改善肉质上的应用.....	16
4 中草药添加剂开发应用中注意的问题.....	17
5 小结.....	18
6.综述参考文献.....	19
第二篇 试验研究.....	22
前言.....	22
第一章 芒果叶提取物体外抑菌及抑制鸡新城疫病毒增殖试验研究.....	23
1 试验材料.....	23
1.1 芒果叶的来源及抑菌药液制备.....	23
1.2 抑制 NDV 增殖的药液制备.....	23
1.3 试验菌种和菌悬液.....	24
1.4 鸡胚和病毒.....	24
2. 试验方法.....	24
2.1 抑菌试验	24

2.2 抑制 NDV 增殖试验.....	24
3 结果与分析.....	25
3.1 抑菌试验的结果.....	25
3.2 抑制 NDV 增殖试验结果.....	26
4 小结.....	27
第二章 复方芒果叶中草药添加剂替代金霉素饲养岑溪三黄鸡的试验研究.....	28
1.材料与方法.....	29
1.1 中草药添加剂与金霉素.....	29
1.2 饲养试验.....	29
1.3 血清生化指标测定.....	30
1.4 小肠绒毛高度和肠道微生物区系测定.....	30
1.5 内脏器官相对重量测定.....	31
1.6 屠宰性能测定.....	31
1.7 肉质品质测定.....	31
1.8 数据统计方法.....	32
2 结果与分析.....	32
2.1 中草药(方 I)、金霉素对岑溪三黄鸡雏鸡平均日增重、料重比的影响.....	32
2.2 中草药(方 I)、金霉素对雏鸡血清生理生化指标的影响.....	33
2.3 中草药(方 I)、金霉素对 49 日龄雏鸡盲肠微生物区系的影响.....	36
2.4 中草药(方 I)、金霉素对 49 日龄雏鸡肠绒毛高度的影响.....	36
2.5 中草药(方 I)、金霉素对 49 日龄雏鸡内脏器官的影响.....	37
2.6 中草药(方 II)、金霉素对岑溪三黄鸡中大鸡平均日增重、料重比的影响.....	37
2.7 中草药(方 II)、金霉素对 96 日龄肉鸡血清生理生化指标的影响.....	39
2.8 中草药(方 II)、金霉素对岑溪三黄鸡肉鸡屠宰性能的影响.....	39
2.9 中草药(方 II)、金霉素对岑溪三黄鸡肉鸡肌肉品质的影响.....	39
2.10 中草药(方 II)、金霉素对岑溪三黄鸡肉鸡胸肌常规养分的影响.....	39
3 讨论与小结.....	40
第三章 复方芒果叶中草药添加剂对岑溪三黄鸡脂肪酸组成及肉质影响的研究.....	44
1 材料与方法.....	45

1.1 中草药添加剂.....	45
1.2 饲养试验.....	45
1.3 鸡肉品质测定.....	46
1.4 屠宰性能及鸡肉营养成分测定.....	46
1.5 胸肌、腿肌样脂肪酸测定.....	46
1.6 数据统计方法.....	47
2 结果与分析.....	47
2.1 饲料中添加中草药对岑溪三黄鸡平均日增重、料重比的影响.....	47
2.2 饲料中添加中草药对肉鸡胸肌脂肪酸组成的影响.....	48
2.3 饲料中添加中草药肉鸡腿肌脂肪酸组成的影响.....	49
2.4 饲料中添加中草药对肉鸡屠宰性能的影响.....	49
2.5 饲料中添加中草药对鸡肉胸肌品质的影响.....	50
2.6 饲料中添加中草药对肉鸡胸肌营养成分的影响.....	51
3 讨论与小结.....	52
参考文献.....	53
第三篇 结论与展望.....	56
1. 结论.....	56
2. 尚待解决的问题.....	56
3. 展望.....	57
致谢.....	58

符号说明

NDV: 新城疫病毒(new castle diseases virus)

CMH: 中草药 (chinese medicinal herb) :

CTC: 金霉素 (chlortetracycline)

ADG:平均日增重(average day gain)

FCR: 平均料重比(feed conversion ratio)

PUFA:多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acid):

EPA: 二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid):

DPA:二十二碳五烯酸(docosapentaenoic acid)

DHA:二十二碳六稀酸(docosahexaenoic acid)

ALA:a-亚麻酸(alpha-linolenic acid)

芒果叶的药理作用及复方芒果叶中草药制剂 饲喂岑溪三黄鸡的试验研究

摘 要

本试验研究旨在探讨开发中草药——芒果叶在畜牧业上应用的可行性。包括三个试验。试验一为芒果叶提取物体外抑菌及抑制鸡新城疫病毒增殖试验研究；试验二为 CMH 替代金霉素饲喂岑溪三黄鸡的试验研究；CMH 对岑溪三黄鸡肌肉品质及脂肪酸组成的影响。

试验一 进行芒果叶水提物对部分畜禽常见致病菌的体外抑制试验以及对 10 日龄鸡胚人工感染鸡新城疫病毒(NDV)的抑制试验。抑菌试验结果表明，芒果叶水提物对猪大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌、鸡白痢沙门氏菌、鸡大肠杆菌、猪丹毒杆菌 43-6 混 43-8、禽巴氏杆菌 48-1、金色葡萄球菌 86003、鸭疫里默氏杆菌、链球菌等致病菌有良好的抑菌效果。抑制 NDV 增殖试验结果表明，NDV 强毒组在 48h 时鸡胚的保护率为 10%，2.5g 芒果叶生药/mL+NDV 组鸡胚的保护率为 63.36%，两者差异显著 ($P<0.05$)；1.25g/mL+NDV 组、0.625 g/mL+NDV 组、0.313 g/mL+NDV 组鸡胚的保护率分别为 72.72%、70.00%、69.23%，与强毒组相比，差异极显著 ($P<0.01$)，可见芒果叶水提物对 NDV 增殖具有抑制作用。

试验二 选用 1 日龄岑溪三黄鸡雌性雏鸡 396 只，随机分成 6 组（每组设 2 个重复，每个重复 33 只，共 66 只），分别为 C1 组（对照组，基础日粮）、

H2 组（基础日粮+0.5%CMH）、H3 组（基础日粮+1%CMH）、H4 组（基础日粮+2%CMH）、HA5 组（基础日粮+0.5%CMH+150ppm 金霉素）、A6 组（150ppm 金霉素）。分 1-49 日龄、63-134 日龄两个阶段，1-49 日龄添加 CMH（方 I）、96-134 日龄添加 CMH（方 II）与金霉素进行饲养对比试验；并在试验结束时，测定各试验组肉鸡屠宰性能和鸡肉品质。结果表明：添加中草药添加剂能不同程度提高岑溪三黄鸡的生产性能和饲料利用效率；CMH 对岑溪三黄鸡的促长效果略优于金霉素。在 1-49 日龄阶段，H2、H3、H4、HA5、A6 组日增重分别比对照组提高了 3.39% ($P>0.05$)、5.09% ($P>0.05$)、6.21% ($P>0.05$)、1.13% ($P>0.05$)、4.71% ($P>0.05$)，料重比分别比对照组降低了 3.24% ($P<0.05$)、7.84% ($P<0.05$)、9.46% ($P<0.05$)、4.05% ($P<0.05$)、9.19% ($P<0.05$)；在 63-134 日龄阶段 H2、H3、H4、HA5、A6 组日增重分别比对照组提高了 5.71% ($P>0.05$)、6.42% ($P<0.05$)、7.60% ($P<0.05$)、2.51% ($P>0.05$)、3.21% ($P>0.05$)；料重比分别比对照组降低了 5.43% ($P<0.05$)、7.57% ($P<0.05$)、8.39% ($P<0.05$)、3.62% ($P>0.05$)、4.61% ($P>0.05$)。49 日龄时，H2 组、H4 组和 A6 组的法氏囊分别比对照组降低了 54.08% ($P<0.01$)、63.26% ($P<0.01$)、53.06% ($P<0.01$)，中草药 H3 组的法氏囊重降低了 36.73% ($P<0.05$)；H4 组的盲肠乳酸杆菌显著高于对照组和金霉素组；H4 组和 A6 组的血清白蛋白含量分别比对照组提高了 11.48% ($P<0.05$)、11.84% ($P<0.05$)。中草药添加剂对肉鸡胸肌贮藏损失、熟肉率、失水率、PH 值影响不大。

试验三 选用 88 日龄雌性岑溪三黄鸡 256 只，随机分为 4 组，（每组设 2 个重复，每个重复 32 只，共 64 只）。研究饲料中添加不同水平中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肌肉品质和脂肪酸组成的影响。4 组饲料分别为 C1

组 (0%CMH)、H2 组 (0.5%CMH)、H3 组 (1%CMH)、H4 组 (2%CMH)。进行为期 46d 的饲养试验。结果表明, CMH 能不同程度提高生长肥育鸡的生长性能和饲料效率, 与对照组相比, H2、H3、H4 组日增重分别比对照组提高了 2.32% ($P>0.05$)、3.15% ($P>0.05$)、11.86% ($P<0.05$); 料重比分别比对照组降低了 6.26% ($P>0.05$)、9.63% ($P>0.05$)、12.52% ($P<0.05$)。同时, CMH 也能提高肉鸡肌肉中多不饱和脂肪酸的组成比例。与对照组相比, H4 组肉鸡胸肌、腿肌 α -亚麻酸 (ALA) 及其衍生物 EPA、DPA、DHA 组成比例显著增加 ($P<0.05$); 中草药 H2 组、H3 组、H4 组肉鸡胸肌和腿肌中 ALA、EPA、DPA、DHA 的含量呈逐渐升高趋势。CMH 对肉鸡胸肌的失水率、贮藏损失、熟肉率、PH 值无明显影响。

以上三个试验可以得出以下结论:

1. 芒果叶提取物对畜禽病原菌和新城疫病毒具有较强的抑制作用。
2. 复方芒果叶中草药制剂能替代金霉素作为岑溪三黄鸡的保健促长剂。且 2% 中草药组略优于金霉素组。
3. 含紫苏的复方芒果叶中草药制剂能一定程度提高岑溪三黄鸡肌肉多不饱和脂肪酸的组成比例。随中草药制剂添加量的增加, 多不饱和脂肪酸的沉积量逐渐增加。

关键词: 芒果叶 药理作用 岑溪三黄鸡 复方芒果叶中草药制剂 生长性能 血清生化指标 肉质 多不饱和脂肪酸

THE STUDY ON THE MEDICAMENT MECHANISM OF
Mangifera . indica L. AND FEED ADDITIVES OF
CMH FEEDING LOCAL YELLOW CHICKS

ABSTRACT

Three experiments were undertaken with attempt to develop Chinese Medicinal Herb (CMH) of *Mangifera . indica* L . leaf applying in animal production. Experiment 1 was conducted to study on inhibiting effect in vitro of extract of *Mangifera . indica* L . Leaf on some pathogenic bacteria and NDV replication. Experiment 2 was conducted to study on feeding local yellow chicks with compound CMH of *Mangifera . indica* L . Leaf replacing CTC. Experiment 3 was conducted to study on meat qualities and the composition of PUFA in muscles of local yellow chicks with feeding compound CMH of *Mangifera . indica* L . Leaf.

In experiment 1: An inhibiting-bacteria test was done about effects of extract of *Mangifera . indica* L . leaf on some pathogenic bacteria of domestic animal and poultry by using paper method, and an inhibiting-NDV experiment by extract of *Mangifera . indica* L . leaf with chicken embryos infected artificially was

carried out. The result of Inhibiting-bacteria test showed that extract of *Mangifera . indica* L. leaf has strong inhibiting effect on *Escherichia coli*., *Salmonella pullorum*, *Riemerella anatipestifer*, *Pasteurella multocida*, *E. rhysiopathiae*, *Staphylococcus aureus*, *streptococci* .The results of inhibiting-NDV showed that at 48h the chicken embryos protective rate of NDV control group and 2.5g/ml+NDV group were 10% and 63.64% respectively. There was significant difference between groups ($P<0.05$). The protective rate of 1.25g/ml+NDV group, 0.625g/ml+NDV group and 0.313g/ml+NDV group were 72.72%,70.00%,69.23% respectively. There were extremely significant differences ($p<0.01$) compared with NDV control. .It was suggested that extract of *Mangifera . indica* L. leaf has inhibiting -NDV effects .

In experiment 2, Three hundred and ninety-six 1-d-old local yellow female chicks were randomly divided into six treatments (two replicates pens per treatment, 33 birds per replicate) to study the effect of feed compound Chinese Medicinal Herb(CMH) of *Mangifera . indica* L. leaf replacing chlortetracycline(CTC) on the growing performance of local yellow female birds. There are C1(control), H2(0.5%CMH), H3(1%CMH), H4(2%CMH), HA5 (0.5%CMH+CTC) and A6 (CTC). In phase 1(1-49 day-old), fed basic diet and test diets supplemented with CMH(1) or CTC and phase 2 (63-134 day-old) fed basic diet and test diets supplemented with CMH(2) or CTC respectively; At the end of this experiment, The meat quality were determined. The results showed that: CMH can improve the growth performance and feed conversion ratio (FCR)

of birds to a certain degree. In 1-49 day old phase, compared to the control, average day gain(ADG) of groups H2、H3、H4、HA5、A6 were increased by 3.39% ($P>0.05$)、5.09% ($P>0.05$)、6.21% ($P>0.05$)、1.13% ($P>0.05$) and 4.71% ($P>0.05$) ; FCR was decreased by 3.24% ($P<0.05$)、7.84% ($P<0.05$)、9.46% ($P<0.05$) 4.05% ($P<0.05$) and 9.19% ($P<0.05$), respectively. In 63-134 day-old phase, compared to the control, ADG of groups H2、H3、H4、HA5、A6 were increase by 5.71% ($P>0.05$)、6.42% ($P<0.05$)、7.60% ($P<0.05$)、2.51% ($P>0.05$) and 3.21% ($P>0.05$) ; FCR was decrease by 5.43% ($P<0.05$)、7.57% ($P<0.05$)、8.39% ($P<0.05$)、3.62% ($P>0.05$) and 4.61% ($P>0.05$) respectively. At the age of 49 day-old, The size of bursa Fabricii was extremely significant smaller ($P<0.01$) in Groups H4, A6 than in control respectively. The chicks also had higher levels of albumin in serum. The quantity of Lactobocillus in Caecum in Groups H4 was boosted ($P<0.01$) . There were no significant effect on meat quality, such as cooked meat ratio, water lose ratio, ratio of stored water lose and PH value, with feeding CMH

In experiment 3, Two hundred and forty-eight 88 -d-old local yellow female chicks were randomly divided into five treatments(two replicates pens per treatment, 32 birds per replicate) to study the effect of meat quality and fatty acid percentage in muscles of breast and thigh in local yellow birds with feeding Compound CMH of *Mangifera . indica* L . Leaf . Diets with H2(0.5%CMH), H3(1% CMH), 2% H4 (CMH) and basic diet as C1 (control) were fed respectively. The results showed that: to a certain degree, CMH can improve the growth

performance and feed conversion ratio of growing-finishing local yellow chicks. Compared to the control , ADG of groups H2、 H3、 H4 were increased by 2.32% ($P>0.05$)、 3.15% ($P>0.05$)、 11.86% ($P<0.05$) , FCR was decreased by 6.26% ($P>0.05$)、 9.63% ($P>0.05$)、 12.52% ($P<0.05$) respectively. CMH also can improve the percentage of PUFA in muscles of local yellow. Compared to control, The ALA, EPA, DPA et al in muscles of breast and thigh of local yellow birds in Groups H4 were significantly increased ($P<0.05$) .The ALA, EPA, DPA in muscles of breast and thigh of local yellow birds were continuous improving among Groups H2, H3, H4. There were no significant effect on meat quality, such as cooked meat ratio, water lose ratio, ratio of stored water lose and PH value, with feeding CMH.

From the above three experimental results, several conclusions could be withdrawn as follow:

- 1) Extract of *Mangifera . indica* L. leaf has strong inhibiting effect on pathogenic bacteria of poultry-and-livestock and NDV
- 2) Compound CMH of *Mangifera . indica* L . Leaf would be able to replace CTC in feeding local yellow chicks. Group of 2% CMH was slightly better than group of CTC .
- 3) Compound CMH of *Mangifera . indica* L . Leaf can improve the composition of PUFA in muscles of local yellow chicks to a certain degree. The PUFA in muscles of breast and thigh were continuous improving with increasing the quantity of CMH.

KEYWORDS: *Mangifera indica* L. leaf; medicament mechanism; GuangXi local yellow chick; Chinese Medicinal Herb; growth performance; biochemical parameters of serum; meat quality; polyunsaturated fatty acid

第一篇 文献综述

中草药饲料添加剂应用开发研究进展

饲料添加剂是指饲料在加工、贮存、调制和饲喂过程中,人工另行加入的一类物质;添加这类物质的目的,在于补充饲料营养组分的不足,防止和延缓饲料品质的劣化,提高动物对饲料的适口性和利用率,预防和治疗某些疾病,促进动物生长发育和加速生长、生产;改善畜禽产品的产量和质量,或定向生产畜产品等等(李呈敏,1998)^[1]。上世纪50年代初,人们发现亚治疗剂量的抗生素对畜禽疾病有预防作用,并能促进动物生长,提高饲料报酬。Jukes等(1950)^[2]通过试验证实金霉素在低剂量时(20mg/kg)可以改善畜禽的生产性能,即提高生产速度和饲料转化率,Bowland等(1950)和Carpenter等(1950)相继报道金霉素可提高生长猪的生产性能。Click(1968)^[3]研究认为,抗生素可以降低切除法氏囊鸡的死亡率。Dafwang(1985)抗生素可以促进法氏囊的发育(Dafwang,1985^[4]; Roura,1992^[5] Abd等,1996^[6])。大量实践和研究表明,抗生素可明显提高畜禽的生长速度,预防疾病。进入20世纪90年代后,随着预防医学和动物微生物学和蓬勃发展,人们对抗生素有了更加深刻的认识,饲料中长期低于治疗剂量使用抗生素容易导致细菌产生耐药性。存在于动物体的耐药性细菌有可能随着动物产品进入厨房和食物,它就有机会将耐药性传递给感染人的病原菌。并且有些细菌本来不是人畜共患疾病的病原,一旦在动物体内产生了耐药性,此类细菌再感染人时,抗生素治疗效果会大降低,甚至失败。饲用抗生素频繁大量使用,可引起动物内源性感染或二重感染,甚至有些引起三致:致畸作用(Teratogenic effect)、致突变作用(Mutagenic effect)、致癌作用(Carcinogenic effect);导致耐药菌株的产生。法国的Denis E.corpet报道,当志愿者吃没有细菌的食物时,他们粪便中的耐药菌下降了1000倍(徐成刚,2002)^[7]。近年来,禁止使用抗生素作为饲料促生长添加剂的呼声越来越高。1997年,在柏林召开的世界卫生组织会议倡议在动物饲料中谨慎使用抗生素。我国农业部2001年发布《饲料药物添加剂使用规范》将连续添加的饲料药物添加剂与短期添加的品种严格区分开来。而欧盟早在1976年就禁止在饲料中使用四环素和青霉素。又于1997年和1999禁止在饲料中添加螺旋霉素、维吉尼霉素、杆菌肽锌、和泰乐菌素。2002年3月底,欧洲委员会提议:目前已被批准仍在使用的4种饲料促生长添加剂将必须在2006年1月前逐步退出。这四种抗生素饲料添加剂分别是莫能菌素钠(Monensin)、阿维菌素(Aviamycin)、黄霉素(Salinomycin)、盐霉素钠(Flamycin)(冯四清,2002)^[8]。由此引发了一场世界范围的“绿色风暴”,替代抗生素的绿色添加剂研究已经成为国内外动物营养研究的热点之一。目前认为能够替代抗生素的绿色饲料添加剂有:酶制剂、寡糖、益生菌、糖萜素、中草药等。其中的中草药饲料添加剂以其独特

的优势倍受世人青睐。

中草药饲料添加剂是指以中草药的物性（阴阳、寒凉、温热）、物味（辛、酸、苦、甘、咸）物间关系等传统中医药理论为主导，辅以动物饲养和饲料工业等现代化科学理论技术而制成纯天然饲料添加剂。中草药是人类最早应用的纯天然有机物质，经过几千年的理论与实践锤炼，已确定中草药是人和动物有益无害的天然之精品。其资源丰富、历史悠久。实践证明，中草药饲料添加剂具有提高动物生产性能，增强动物机体抗病力。改善畜禽产品品质和饲料品质等作用，同时具有天然性、多功能性、毒副作用小、不易产生抗药性的优点。中草药的有效化学成分有：生物碱、甙类、挥发油、有机酸、鞣质、多糖类等（刘钟杰，2002）^[9]。这些成分大多类性质较稳定，能耐受饲料加工、调制中高温的影响。应用于畜牧饲料行业，是一种理想的绿色饲料添加剂。

近年来，人们对植物药的需求量与日剧增，10年间翻了3倍，这给自然环境造成巨大的压力（孙红祥，2003）^[10]。作为饲料添加剂的中草药基本上也是人类常用药，因此，中草药饲料添加剂的研制、开发应与中草药的资源情况相结合。

1、中草药饲料添加剂的特性

目前，天然饲料添加剂已成为国内外研究的热点，在这方面，我国有自然的优势，中草药作为中华民族在世界医药史上的瑰宝，不仅在医药领域大放异彩，在饲料行业中的应用也将得到重视。

1.1 天然性

中药，无论是植物药、动物药还是矿物药，药性天成，中药与动物及动物微生态中宏观和微观环境中长期适应，形成了天然的协同互利关系。中药是天然产物，保存了许多种成分和自然性和生物活性，这些物质原本就是生物机体的组成成分，和维持生态平衡所不可缺少的东西（张克家，2003）^[11]。中草药饲料添加剂取自天然动物植物、矿物及其产品，保持了物质自身的各种成分结构的自然状态和生物活性，同时这些物质经过人们长时间的实践和筛选，保存了对人和动物有益无害和最易被吸收的精华物质，其有与化学合成的添加剂无可比拟的纯净的天然性^[12]

1.2 多功能性

中草药是复杂的有机体，本身所含的多种成分经全理组配，形成整体协调统一的独特的多功能性：

营养保健作用：中草药含氨基酸、糖、有机酸、维生素、矿物质微量元素等，这些物质既是畜禽的营养物质，对是生物活性物质，可促进动物生长发育，提高产品产量和质量。山楂含有大量的枸橼酸、苹果酸等有机酸、矿物质元素、维生素和糖含量特别高，所含的能量与蛋白质和小麦麸相当（吴金山，2000）^[13]。陈宝江等（2000）^[14]对松针粉分析测定发现：松针粉含粗蛋白质8.96%，粗脂肪11.1%，粗纤维27.1%，无氮浸出物41.4%，灰分3.43%，维生素A含量为950~2203mg/kg，还含有丰富的维生素C、维生素E和硒元素。维生素A、维生素E、维生素C都与机体的免疫力有关，例如维生素E能增强体液免疫反应，提高辅助T细胞数量，使机体免疫力提高，硒与维生素E有协同作用，可促进抗体

形成, 增强机体免疫力和抗病力。

防病治病作用: 包括增强免疫作用, 激素样作用, 抗应激作用、和抗微生物作用等。这些防治疾病的作用主要根据中医扶正祛邪的原理, 有开胃健脾, 补气活血、驱虫除积、清热解毒、安神镇静等, 促进机体新陈代谢和增强免疫等功能, 达到防病治病作用。

①增强免疫作用: 近年来研究发现, 中药对促进和恢复动物机体免疫功能的作用极明显。大量研究表明, 许多中药能促进单核——巨噬细胞系统功能增强或细胞数量增多; 还能通过激活 T、B 淋巴, 增加淋巴细胞的数量, 从而增强动物的细胞免疫和体液免疫功能; 中药还可通过激活网状内皮系统, 诱生多种细胞因子(如促进干扰素的生成、促进白细胞介素生成、诱生肿瘤坏死因子)来增强动物免疫功能^[15]。据张乐萃等(1998)^[16]报道, 黄芪多糖、香菇多糖和复方多糖(黄芪多糖和香菇多糖的混合物)均能促进鸡免疫器官的发育, 提高免疫活性, 能使环磷酰胺所造成的免疫抑制转至正常水平, 而复方多糖的这一作用优于单一多糖。他们还用党参、黄芪、白术等中药与 1%TMP 组成复方加入饲料中, 结果能有效地预防和解除 IBDV 所致的免疫抑制, 而使免疫器官的组织结构保持或恢复正常水平(张乐萃, 1998)^[17]。戴远威等(1997)^[18]报道, 补益中药何首乌提取物能促进胸腺、脾脏、法氏囊细胞发育增殖。

②抗热应激作用: 中草药具有清热解毒的作用, 因此在抗热应激方面的作用也很突出。主要通过调节体温中枢、抗惊厥和镇静、催眠等作用减轻热应激。刘凤化等(1999)^[19]报道: 使用中草药饲料添加剂后, 蛋鸡热应激反应程度减小, 并且不同配方的中草药复方效果不同。在中国荷斯坦奶牛中添加以石膏、板蓝根、黄芩为主的中草药饲料添加剂, 每头牛每日产奶量平均增加 1.5kg, 并可显著提高奶牛血糖浓度(吴德峰等, 2002)^[20]。席进华(2003)^[21]报道: 以山楂、苍术、陈皮等为主要原料的中草药饲料添加剂, 在小猪(20-40kg)日粮中添加 1%, 在中猪日粮中添加 0.5%, 可显著提高试验猪的活重和饲料转化率。并有较好的抗热应激作用。

③激素样作用: 中草药本身不是激素; 但可以起到激素与激素相似的作用, 并能减轻或防止、消除外激素和毒副作用。有些中草药与激素的合成与分泌密切相关, 黄芪有类肾上腺皮质激素样作用, 作用于靶细胞的 β 受体, 提高其 cAMP 水平(郑广华等, 1985^[22])。田允波(2002)^[23]的研究结果指出, 中草药添加剂对生长肥育猪的促生长, 改变胴体组成作用, 可能是通过影响猪内分泌系统机能而实现的, 似是一种整体效应; 另一方面是通过促进 GH、IGF-I 的合成分泌, 加快合成代谢, 同时促进 T_3 、 T_4 和 cAMP 的合成和分泌, 促进脂肪动员, 加速脂肪氧化和分解, 降低猪体脂和积累有关。霍书英等(2001)^[24]报道: 在 1 日龄肉仔鸡中添加中草药添加剂 1(麦饭石、黄芪等), 中草药添加剂 2(党参、黄芪、三仙等), 可提高试验鸡血清 T_3 、 T_4 的水平 ($P < 0.05$)。

④抗微生物作用: 中草药抗微生物作用的物质基础是活性成分, 目前已知多为生物学碱、甙类、酸类、酮类、醛类、和挥发油等, 这些活性成分均能直接抑制或杀灭细菌、真菌和病毒、真菌的繁殖和病毒的复制; 参与细菌和霉菌的生化过程, 改变其酶和细胞膜等功能; 诱生干扰素和加强干扰素诱导作用; 加强白细胞和网状内皮系统的吞噬力; 增进淋巴转化

率,从而提高免疫力,有利于机体抗病和恢复健康;抑制变态反应;延缓病毒所引起的细胞病变、中和或减少细菌的毒素,改善毒血症状。有的虽在体外抗菌力弱,但服用却有良好疗效,从而发挥抗菌的作有(云玉琴等,2002^[26])。黄正明等(1997)^[28]研究发现,水芹提取物可显著抑制1日龄北京鸭乙型肝炎病毒,它主要是通过抑制乙肝病毒DNA复制的关键酶活性而实现的。

双向调节作用:据中兽医理论中的阴阳五行学说和脏腑经络学说,五脏六腑存在着生克制化的关系,由一方功能亢进或抑制,机体就会阴阳失调,导致生病。而某些中草药能将动物机体某一脏腑亢进或抑制等功能状态调整均衡作用,机体亢奋时,能调节到正常状态,抑制时能调节至兴奋直到正常状态^[27]。唐建安(2000)^[28]报道,以开胃健脾、行气消食除积、旺盛血行、促进新陈代谢、驱虫、预防疾病等为立方依据研制的中草药饲料添加剂,参考离体肠段动物描记操作,结果:加提取液五滴、七滴收缩较正常肠管加快加强,加九滴时肠管开始痉挛,加五滴提取液可对抗乙酰胆碱液(五滴),加4滴提取液可对抗阿托品(1ml)。表明该中草药添加剂具有双向调节作用。

1.3 毒副作用小、不易产生耐药性和药物残留

中草药的作用机理不同于抗生素。抗生素是直接作用于细菌而将其杀灭的,由于大量、单纯、长期连续使用,病原微生物出现抗药性。而中草药则是通过扶正祛邪调理作用,恢复机体正常的生理状态(即恢复动物的阴阳平衡状态)(朴香淑,2002)^[29]。不少中草药是人类的食品和畜禽的饲料,因药食同源,极少出现危害人畜安全的毒副作用,如松针、艾叶、山楂、麦芽、大蒜、生姜等,其主要成分为生物碱、甙类、挥发油、鞣质、有机酸、植物色素、氨基酸、矿物质等,有会在动物体内滞留。中药多为复合应用,一般为复方,以复方中多种成分从核糖核酸、脱氧核糖核酸的能量代谢过程等各个环节来干扰和破坏病原微生物的作用,故不易产生耐药性和药物残留(白元良,2002)^[30]。通常所说的中药没有毒副作用,并不是指每一种中草药原药材,实际上相当一部分中药材在不同程度上是有毒副作用的,但“药”不同于单一的中药材,中医通过灵活应用我们老祖先长期实践中总结出来的组方配伍规则(君、臣、佐、使、十九畏、十八反,以及各种配伍禁忌等)配成的“药”,充分利用各种中草药相须、相使、相恶、相畏、相杀等相互作用,提高了其治疗疾病的功能,而削弱或避免了其毒副作用(尚遂存,1999)^[31]。

大量试验研究表明:中草药饲料添加剂毒副作用小、不易耐药性和药物残留。赵左英等(2000)^[32]用抗热应激中草药畜禽冰茶(商品名)对小白鼠进行急性毒性试验,结果给药至治疗量的300倍,小白鼠无死亡现象,说明该药的安全范围非常广。用中草药有效成分(复方制剂)为主的饲料添加剂对昆明小白鼠和Wister大白鼠进行急性毒性试验、致突变试验,得出复方中草药提取物无毒;无致基因、体细胞和生殖细胞突变、畸变作用的结论(曾书琴等,2002)^[33]

2、国内外中草药饲料添加剂开发研究概况

2.1 国内中草药饲料添加剂开发研究概况

诞生于我国的中医医学,是中华民族长期以来与自然和疾病作斗争的经验总结和智慧

结晶。早在公元前二世纪,西汉刘安所著的《淮南子·万毕术》中就记载有“麻盐肥豚”:“取麻子三升,捣千余杵,煮为羹,以盐一升,著中,和以糠三斛,饲豚,则肥也。”其中的麻子和盐就是混饲剂,也可以说是最初的中草药饲料添加剂。汉代出现的人畜通用中药专著《神农本草经》中记载有:“桐叶饲猪,肥大三倍且易养。”后魏贾思勰《齐民要术》记载有:“取麦蘖末三升,和谷饲马,”

用于治马“中谷”(即伤料)。宋代王愈所撰《蕃牧纂验方》中的“四时喂马法”,用“贯众,皂角,以上二味入料内,同煮热喂马。”李时珍在《本草纲目》中记载:“钩藤,入数寸于小麦中,蒸煮,喂马易肥。”清代赵学敏和《串雅》一书中指出:“鸡瘦,土硫磺研细,拌食则肥。”张宗法的《三农纪》中载有猪的催肥法:“贯众三斤,苍术四两,芝麻一升,黄豆一斗,炒熟,共末,和糟糠饲,饮以新汲水。如食不快,萝卜叶饲之。”傅述风所著的《养耕集》介绍了牛瘦弱的混饲剂:“乌豆炒熟,磨末,入盐,每日拌食。”李南晖年著《活兽慈舟》中专门设有一节论述关于猪的“壮膘添肉法”,其中一方为:“麻仁一升,酒曲四两,食盐半斤,陈皮一斤,砂仁一两,共为末,常与糟糠和匀喂饲。若能如此喂之,不十日而胃开膘起。”

从以上资料看,中草药作为饲料添加剂或混饲剂在我国已有悠久的历史,几千年来它为养殖业的发展作出了重要贡献。

新中国成立后,特别是从80年代初以来,中药作为饲料添加剂的问题逐渐引起人们的重视,开展的较为广泛的应用与研究,发展很快。1990年8月,召开了首次全国中药饲料添加剂学术讨论会,总结和交流了中药饲料添加剂的研究和应用情况,对推动这方面的科技发展起了重要作用。1991年,关于中药饲料添加剂的课题,又被纳入了国家“八五”重点科研攻关项目之中,取得了丰硕的成果,为畜牧业的高速发展做出了贡献。

2.2 国外中草药饲料添加剂开发研究概况

早在二千多年前,我国的中草药就沿着丝绸之路传至国外,并在历史的国际文化与科技交往中不断发展。因而对世界药学给予了极大的影响。在化学合成药与抗生素等弊端突出的今天,具有高效、无毒或低毒、价廉的中草药,逐渐引起了世界诸多国家的重视,掀起了研究开发中草药的新浪潮。如日本,在明治维新后,一直有一个强大的“汉药汉方”学派,坚定不移的研究推广中草药,取得了很多成果,对不少中草药的研究非常深入,在人力、物力、财力上投入很大,采用生化、免疫、分子生物学、生物物理学等新知识、应用现代新技术和先进设备,对中医的“症”、“方”、“药”进行探讨,揭示了许多中草药有抗菌、抗炎、镇咳和类固醇激素样作用,以及多糖体免疫作用等等。尤其是组合用作饲料添加剂喂鸡、猪、鱼、与其他动物,效果突出。如大蒜素提取有效成分可用作畜禽增重剂,甘草所含黄酮类化合物有27种之多,具有类似可的松作用。前苏联从50年代起就加紧研究中草药,并用电脑分析中国传统中草药方剂,得出中草药无毒副作用的结论。还通过试验提出“适应原”学说;并取得将中草药作饲料添加剂,用于养猪可增重25%~30%,用于养鸡可提高产蛋率20.4%等等许多成果。美国以中药甘草为突破口,探索了中药对病毒的作用机理与效果;根据天然中草药常山、青蒿、茯苓和作用,生产出常山酮、青蒿素驱虫

药, 茯苓多糖抗肿瘤药物等。新加坡早在 1926 年就创建了首家规模较大的中药制药厂; 菲律宾在 1929 年成立了“中华药学会”; 马来西亚有两千多家中药商经销中药; 加拿大、德国、法国、韩国等许多国家, 近年来, 对中草药及其作饲料添加剂的研究越来越重视和深入, 各国不仅对中草药防治疾病和评价很高, 并且一致认为中草药在饲料添加剂上的应用潜力很大(武瑞等, 2002)^[34]。

3 中草药添加剂在对畜禽促长、防病、改善肉质上的应用

3.1 中草药添加剂在促进畜禽生长上的应用

近年来, 畜牧科技工作者在中草药促进畜禽生长方面进行了大量的试验研究, 结果表明, 中草药添加剂能够提高营养物质的消化率和利用率, 增强新陈代谢, 促进血液循环, 提高生长速度。

猪: 中草药添加剂可以增进猪的食欲, 提高猪的增重和饲料利用率。和绍禹等(2002)^[35]报道: 试验分四组: 中药组、中+西组、西药组和对照组, 分 20kg-30kg、30kg-70kg、70kg-110kg 三个阶段进行; 在 20kg 左右的“杜长大”三元杂交猪日粮中添加中草药添加剂, 试验结果表明: 添加中草药添加剂能明显改善生长肥育猪和生长性能和饲料利用率, 在 20kg-30kg、30kg-70kg、70kg-110kg 以及全程(20kg-110kg), 试验猪日增重分别提高 9.28%($P<0.05$)、1.70%($P>0.05$)、13.69%($P<0.05$) 和 7.44%($P<0.05$); 并能有效防止 20kg-30kg 仔猪发生腹泻。结果还显示, 添加提取的中草药有效成分, 对生长育肥猪的促生长效果, 与添加抗生素或化学合成药物相当, 经济效益明显。在哺乳仔猪日粮中添加中草药有效成分提取物, 可提高哺乳仔猪的断奶个体重和日增重(李志强等, 2002^[36]; 李青等, 2002^[37])。在断奶仔猪日粮中添加中草药添加剂可提高试验猪的日增重, 降低料肉比(郑黎, 1996^[38]; 于桂阳, 2001^[39])。朱丹等(2002)^[40]报道: 在断奶仔猪日粮中添加中草药制剂(200mg/kg)、阿散酸(120mg/kg)、微量元素螯合物(250mg/kg)进行比较试验, 结果用中草药制剂与微量元素螯合物饲喂的试验猪和生长性能及皮毛改善效果最好。添加中草药饲料添加剂可提高生长肥育猪的日增重和饲料报酬(曹国文等, 2003^[41]; 陈金才等, 2001^[42]; 李文彬等, 2001^[43]; 金岭梅等, 1999^[44]; 王学文等, 1999^[45])。

鸡: 鸡日粮中添加中草药添加剂可以提高鸡的采食量和饲料报酬。万家余(2003)^[46]报道: 在肉仔鸡和玉米-豆粕型基础日粮中分别添加 1%陈皮、1%山楂、1%决明子、1%绞股蓝和 50mg/kg 大蒜素, 结果 5 种中草药均有降低血糖和尿素 N 及升高血清总蛋白的趋势。周克勇等(2001)^[47]在乌肉鸡中由陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂, 添加量分别为 1.75%、2.25%、2.75%, 试验鸡的成活率提高 5.1%~10.3%, 日增重提高 22.2%~43.1%, 采食量提高 0.43%~4.77%; 有机物代谢率提高 1.68%~35.47%, 表观氮存留率提高 37.63%~17.51%。刘长忠等(2002)^[48]用该中草药添加剂对土杂鸡进行试验, 得到相似的试验结果。方热军等(2000)^[49]研究表明, 在地方肉鸡日粮中添加 1%由淮山、黄柏、苍术、红辣椒、大蒜素等制成的复方中草药添加剂, 肉鸡日增重比添加抗生素组(噻乙醇+土霉素)提高 22.4%饲料利用率提高 14.2%。而且日粮干物质消化代谢率提高 2.28%, 表现氮存留率提高 6.37%。他们还在江汉土鸡的玉米-稻米型日粮和玉米型日粮中分别添

加 1% 该中草药添加剂、抗生素添加剂。试验结果表明, 用稻代替部分玉米, 用中草药添加剂代替抗生素添加剂是可行的(汤少勋等, 2000)^[50]。王红英(2001) 研究表明, 在 1 日龄京白雏鸡日粮中 1% 复方中草药添加剂(由黄芪、苦参、艾叶、泡桐叶组成), 可使雏鸡体重增加 14.2%, 28 日龄时血清球蛋白含量提高 12%。钟运炎等(1994)^[51]用六曲、麦芽、陈皮、茯苓、当归、雄黄等组成不同组方, 用正交试验筛选出: 展望配方、8 号配方和 14 号配方, 与化学药物作对比试验, 结果三个中草药本方与化学药物添加剂相比, 平均增重分别提高 4.0%、4.8%、8.4%, 饲料消耗分别下降 3.0%、3.2%、8.8%。在肉仔鸡日粮中添加中草药添加剂, 可提高试验鸡成活率、日增重, 降低料肉比(戴必胜等, 2002^[52]; 徐延震等, 1994^[53]; 许传平, 1999^[54]; 梁庆生, 2002^[55]; 武晋孝等, 2000^[56]; 满晨等, 1997^[57]; 彭秀丽等, 2001^[58])。在肉仔鸡或地方肉鸡日粮中添加中草药添加剂和抗生素添加剂, 结果两者均能提高试验鸡的增重和饲料报酬, 表明中草药添加剂可代替抗生素添加剂(张荣春等, 2002^[59]; 周家炳等, 2002^[60]; 丰艳平等, 2001^[61]; 叶均安, 1998^[62])。

3.2 中草药添加剂在畜禽防病、提高免疫力上的应用

动物体本身具有排除异物、保卫自己的免疫系统, 即机体内在的抗病能力, 中兽医称之为“正气”, 用“扶正”的中草药来增强动物免疫功能, 用抗菌、抗病毒中草药直接抑制或杀灭病原菌, 从而达到防病、治病的目的。

猪: 试验研究表明, 中草药添加剂可提高猪机体免疫力。陈小波(2002)^[63]认为, 中草药添加剂对生长肥育猪体液免疫功能的影响, 不仅促进免疫球蛋白的生成, 而且还促进补体的生成, 从而改善机体的体液免疫功能。韩剑众(2002)^[64]报道, 中草药添加剂可明显提高仔猪血液 cAMP 和含量及 cAMP/cGMP 和比例, 分别提高 164.07% 和 55.79%; 和对照组比较, 血液中免疫球蛋白(IgG)的含量升高 58.7%, 对白细胞数量及分类计数发现, 试验组相关值远高于添加常规抗生素的仔猪, 其中嗜酸性白细胞升高 437.5%。林斌等(2000)^[65]报道, 在仔猪补料中添加由黄芪、党参、白术、茯苓、甘草等中草药添加剂, 试验仔猪腹泻率下降 34%, 断奶后 14 天增重比对照组提高 15.4%; 试验猪血液各项生化指标也有不同程度的提高。中草药添加剂有明显、抗仔猪腹泻率的效果(闻爱友等, 2000)^[66]。

鸡: 大量试验研究表明, 中草药添加剂可提高鸡细胞免疫和体液免疫, 并对细菌性、病毒性传染病和寄生虫病有较好的防治作用。何瑞国等(1997)^[67]、袁志柱(1998)^[68]、张建强等(2000)^[69]对肉鸡试验表明, 饲料中添加合成大蒜素后, 可提高成活率、免疫力、和抗热应激能力。王传福(2002)^[70]研究指出, 在 5 日龄雏鸡日粮中添加 1%、1.5%、2% 三个水平的中草药添加剂, 可显著提高试验鸡日增重、以及脾和腔上囊的重量, 说明中草药免疫增强剂对鸡免疫器官的发育具有明显的促进作用。在肉仔鸡日粮中添加纯中草药添加剂可增强肉仔鸡体液免疫和细胞免疫功能(霍书英等, 2002^[71])。滑静(1998)^[72]报道, 在小公鸡日粮中添加由黄芪、淫羊藿、红花等制成的中草药添加剂, 结果, 试验鸡增重、外周血 T 淋巴细胞正常值及法氏囊均显著高于对照组; 同时试验鸡小肠对葡萄糖溶液的吸收程度也显著提高。另据戴远威(1998)^[73]报道, 助阳中药淫羊藿、补骨脂等粗提

物饲喂粤黄鸡, 试验组的 T 淋巴细胞百分率均比对照组高, 而淫羊藿比补骨脂更显著。

王全香 (2001)^[74]用“麻杏石甘汤”治疗鸡慢性呼吸道病效果显著。郑明学等 (1999)^[75]用复方中药制剂泻利康 (主要由干姜、苍术、黄柏、白头翁等 30 味中药组成) 对鸡白痢进行防治试验, 并对泻利康的作用机理和毒性进行了研究和分析。结果表明: 泻利康对鸡白痢具有明显的防治作用, 预防保护率为 96.7%; 对沙门氏杆菌有明显的抑杀作用; 对肝、肾、心等主要器官没有损伤, 具有一定的保护作用。杜爱芳等 (1998)^[76]报道: 在艾维茵肉仔鸡日粮中添加 0.1% 的中草药复方制剂, 并与添加马杜霉素 (5mg/kg) 试验组比较, 结果表明, 长期添加比短期添加具有更好抗球虫效果。王传春 (2002)^[77]报道大黄牡丹散 (大黄 2 份、牡丹皮 2 份、桂枝 2 份、桃仁 2 份、薏苡 1 份、赤芍 1 份、败酱草 2 份) 治疗球虫效果好。

3.3 中草药添加剂在改善畜禽产品的质量、品质上应用

猪: 中草药添加剂可改善生长肥育猪肌肉品质。陈锦顺 (2002)^[78]报道, 在 20kg 左右的“杜长大”三元杂交猪日粮中添加中草药有效成分, 试验猪胴体瘦肉率、眼肌面积分别提高 4.20%、10.92%; 而脂肪率、板油率 (腹脂) 和平均背膘厚分别下降 20.85%、22.16%、28.21%。大理石纹评分提高 16.48%; 失水率、贮存损失率分别降低 5.03%、20.35%; 熟肉率提高 6.03%, 肌肉干物质和肌间脂肪分别提高 5.36%、49.73%。结果表明, 添加含有中草药有效成分的添加剂, 能明显改善生长育肥猪和胴体性状和肉质特性。韩剑众 (2002)^[79]研究表明, 在生长育肥猪日粮中添加中草药添加剂, 可显著提高试验猪背最长肌的 CPK (磷酸肌酸激酶)、GPI (磷酸葡萄糖异构酶) 活性, 尽管肉质评定时两者几乎无法评定。[CPK 和 GPI 这两种酶的活性高低与不同部位肌肉的食用价值 (就水溶性蛋白质而言) 相一致]。添加中草药添加剂对肉品质的改善作用与横纹肌纤维直径的减少、肌间脂肪含量增加有关 (谭丽勤等, 2002^[80])。张先勤 (2002)^[81]认为, 添加中草药添加剂能明显改善生长育肥猪的胴体品质和肉品质。肉品风味改善, 具有肉质细嫩, 肉味郁香, 汤味鲜浓的特点。

鸡: 在饲料中添加肉豆蔻、胡椒、干辣椒、丁香、生姜喂养肉鸡可以保鲜时间更长, 而且大多数消费者更喜欢它的味道。英国报道, 在日粮中添加 2% 的大蒜干粉, 提高了鸡蛋和鸡肉香味成份 (C_3H_5-SO)——基团的含量, 而大蒜素中的硫醚化合物含有这一结构, 从而改善蛋和肉的风味。在蛋鸡日粮中添加 2%~5% 的海藻粉, 可使用权鸡蛋中含碘量提高, 同时还能加深蛋黄的颜色, 如用于喂肉鸡则可使鸡肉香味更浓, 而且肉质鲜嫩可口, 具有化学合成的香味剂、着色剂等无法比拟的天然性。肉鸡屠宰之前用丁香、辣椒、生姜等喂鸡, 不仅使鸡肉味道更好, 不可以延长保鲜时间 (白元良等, 2002^[82])。马书于 (2001^[83]) 报道, 在肉鸡日粮中添加 0.5% 的松针膏粉, 促进肉鸡皮肤黄色素的沉积, 同时改善羽毛的亮度, 并对肉质和肉中的养分含量有一定促进作用。陆刚等 (1996^[84]) 以炒茴香和茯苓为主的中草药组成肉鸡风味型中草药饲料添加剂“香苓粉”明显改善了白羽鸡的风味特征, 经气相色谱和情色质联用法定性定量分析证实, 它提高了鸡肉中 26 种风味成分, 特别是十八醛、己基异丙醚、二甲基烷含量以及棕榈己酸, 月桂酸等物质水平。在 AA 鸡日粮中

添加“申江1号”，试验鸡鸡肉的颜色、味道均高于抗生素组和对照组(江立方等, 2003^[86])。王权等(1996)^[86]报道，在艾维茵肉鸡日粮中添加中草药制剂(称为“三圆”添加剂或TD)，可提高试验鸡肌肉中蛋白质含量，改善脂肪酸成分和提高氨基酸及矿物质含量，使肉质和汤味口感鲜、甜、香，改变了肉仔鸡鸡肉的腥、淡味。

4. 中草药添加剂开发应用中注意的问题

4.1 应与中兽医独特理论辨证相结合

中草药的配伍组成应在中医药的理论指导下进行。中医药君、臣、佐、使的配伍，四气五味、升降浮沉和相须为用及与临床辨证相适应的遣方用药法，是中医学在漫长的医疗实践中开成的独特体系，中医药的开发强调基本理论的指导并非墨守成规，规矩于古代中医药丸散研制的框架中不断创新，而是要研究中医药理、法、方、药和内在机理，应用于中医药新药开发研究之中。中医辨证施治是一个宏观整体的演绎、归纳过程，其临床疗效则是以机体功能的调节度为主要判断指标，中医认为这种整体功能的调节是药物进入体内，激发内环境阴阳，气血自行修复的结果，中医治疗强调因人、因地、因时制宜，其原因是在于机体内环境阴阳气血各不相同，和因时、因地而发生变化(2002)。

适宜作饲料添加剂中草药很多，开发应用时，应在中兽医理论指导下，针对不同畜禽的生理特点，同种畜禽不同生长阶段的不同生理特点；根据季节变化以及不同饲养管理状况生产配套产品。如猪胃肠容量大，采食量也大，其添加剂中以健脾消食为主。禽类体温的基础代谢高，消化道短，对饲料的消化，吸收，排泻也快，选用添加剂时，宜回阳通脉，温里补气，健胃消食。泌乳动物宜选用益气和胃、舒肝解郁，通经下乳的方剂。再如雏鸡、青年鸡、蛋鸡、肉鸡等不同年龄品种应选用相应的中草药饲料添加剂，同一品种在不同季节添加剂的选取也不同。在配伍组成上还要考虑中草药的“七情”“十八反”“十九畏”等。根据不同畜种、品种、季节、管理等作出相应的配方。

4.2 应注意资源的可持续利用与发展

作为饲料添加剂的中草药基本上也是人类常用的中草药，而添加剂的批量生产要比人用药量大得多。我国现有的中药资源种类已达12087种，其中药用植物11146种，药用矿物80种。仅对320种常用植物类药材的统计，总蕴含量850万吨左右，全国药材种植面积超过580万亩，药材生产基地600多个，常年栽培的药材达200余种(梁剑平等, 2002^[87])。我国的天然中药资源既是相当丰富，又是十分有限的。对那些未被认识或未被充分利用而又资源丰富和品种，应进一步加以开发，但要避免对某些天然资源短缺和品种过量乃至掠夺性采挖，以免造成资源枯竭，影响中药资源的可持续发展。

有些可作为兽医中药的天然资源，来源广，不存在资源短缺问题，则应进一步开发，使其得到充分利用。如松针，现在已被认为是一种很好的兽医中药和中药饲料添加剂，我国南北各地产量很大，但有和地区，在对松树进行修剪时往往大量丢弃松树枝叶，非常可惜。虽然现在已有松针提取物面市，但松针资源还远未等到充分利用(张克家, 2001^[88])。还有广西盛产的芒果叶：漆树科芒果属植物芒果(*Mangifera indica* L.)，以果，果核，叶入药，分布在福建、台湾、广西、广东、云南等省区。性味：酸、甘、平。叶、皮、果实

及木部均含有氧杂蒽酮-C-葡萄糖甙,称为芒果甙(mangiferin, $C_{19}H_{18}O_{11}$),为 2-C- β -D-吡喃葡萄糖-1, 3, 6, 7, -四羟基氧杂蒽酮。叶尚含没食子酸,原儿茶酸、鞣花酸, d-儿茶精(d-c-athechin)、莽草酸(shikimic)、奎尼酸(quinic)、槲皮素(quercetin)、山柰醇(kaempferd)、1-a-侧柏烯(1-a-thujene)、3-萜烯(3-carene)、罗列烯(ocimene)、 α -松油烯(α -terpinene)及氨基酸:丙氨酸、甘氨酸、亮氨酸(leucine)及 1, 7-二羟基氧杂蒽酮(1,7-dihydroxyxanthone)等。芒果甙有较好的祛痰及镇咳作用;叶可止痒;叶外用可治湿疹瘙痒^[89]。芒果甙对豚鼠组胺、乙酰胆碱混合引喘有明显延长引喘潜伏期作用;对小鼠浓氨水引咳可明显延长引咳潜伏期并明显减少小鼠咳嗽次数;对小鼠醋酸所致腹腔毛细血管通透性增高有明显抑制作用,对小鼠气管酚红排泌有明显促进作用(邓家刚等, 2002^[90])。谢金鲜等(2001)报道,由藤茶和芒果叶等组成的复方芒果叶对金葡 25023、金葡京耐菌、白葡球菌、奈氏球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、福氏杆菌、伤寒杆菌,均有较强的抗菌作用。芒果是一种名贵水果,1997 年我区芒果种植面积 4.31 万公顷,每年有上百万吨的芒果叶没有得到利用,广西中医学院制药厂研制的“芒果止咳片”对呼吸道炎症及感冒咳嗽有很好的疗效,可提供资金支持“芒果止咳片”产品的更新换代,以及发展其它发芒果叶为主要原料的中药制剂(朱华等, 2002^[91])。并在南宁、百色地区建立芒果基地。试验证明,芒果叶有较好的抗菌抗病毒作用,资源丰富,笔者认为将其开发为兽医中药和中草药饲料添加剂,将有广阔的应用前景。

4.3 采用先进技术,提高中草药添加剂产品质量

美国、加拿大,韩国等许多国家,近些年来对中草药及其作饲料添加剂的研究越来越重视和深入。虽然我国在十年前便开始了中草药饲料添加剂的试验研究,但由于人工合成饲料添加剂和立竿见影,和给畜牧业带来的经济效益,使人们忽视了合成饲料添加剂给环境带来的污染,而没有意识到天然饲料添加剂如果搞好会给畜牧业带来巨大的经济效益和社会效益。因此,在饲料添加剂的研制与开发中,应加强中草药的试验研究,打破药用和饲料的界限,加强复合饲料添加剂的研制与开发,大力开发中草药的品种资源。同时应用先进的提取工艺技术,如:吸附色谱技术、连续逆流萃取技术、超临界萃取技术、冷冻干燥技术、微囊化包合技术,实现中草药添加剂的现代化,使其具有“三效”(高效、速效、长效)、“三小”(剂量小、毒性小、副作用小)以及“三便”(便于储存、携带和服用)等特点。这样中草药添加剂将能广泛应用于畜牧业生产中。

5 小结

大量研究和实践证明,中草药饲料添加剂代替抗生素、化学合成药饲料添加剂使用,不易产生耐药性和药物残留,同时具有抗病毒、抗细菌、抗寄生虫、抗应激、增强免疫等作用,达到畜禽防疫保健、促长催肥、驱虫健胃、改善肉质、增加效益、降低成本的独特功效,是一种理想的绿色饲料添加剂。但中草药作用添加剂或治疗药物在畜牧业上广泛应用,可能会引发“药源”以及与人争药的问题。笔者认为,我国中草药资源丰富,已开发应用于畜牧业的中草药仅为一小部分,在市场经济条件下,中草药添加剂的发展必然会刺激中草药资源的开发,如松针叶、芒果叶等;同时也会促进中药种植栽培事业的发展,进

中草药添加剂列入重大科学项目重点研究,广大畜牧兽医工作者运用中兽医理论和现代科学技术,使中草药的研究开发更具实用性、广泛性、科学性。中草药饲料添加剂未来在科研和生产上将具有巨大的潜力和诱人的前景。

综述参考文献

- [1] 李呈敏, 中草药饲料添加剂[M], 北京:中国农业大学出版社,1998.P2~3
- [2] 计成, 郭巨恩, 等. 在畜牧生产中使用抗生素添加剂引发的问题[J], 中国农业科技导报, 2001.1(3):55~58.
- [3] Glick, B. The immune response of bursaless birds as influenced by antibiotics and age. Proceedings of The Society for Experimental Biology and Medicine, 1968, 127:1054~1057
- [4] Dafwang, I.I., Studies on the subtherapeutic use of dietary antibiotics and the nutritional value of aerobically fermented poultry manure for broiler chicks .Ph. D. Thesis Departments of Poultry Science and Nutritional Science University of Wisconsin, Madison. 1985
- [5] Roura . E, Homedes. J., et al. prevention of immunologic stress contributes to the growth permitting ability of dietary antibiotics in chicks. Journal Nutrition, J- Nutr. 1992, 122(12):2383~2390
- [6] Abd-ET-Aziz-MT, Agag-AE. Influence of some antibiotics used as growth promoters on immune response of chickens, Assiut veterinary medical Journal. 1996, 35:69, 64~75
- [7] 徐成刚, 任涛等, 兽用抗生素对公共卫生的影响[J], 动物医学进展, 2002, 23(6):45~48.
- [8] 冯四清, 皇甫凤英, 2006 年促生长抗生素将在欧盟寿终正寝[J], 中国家禽导刊, 2002, 16(19):40
- [9] 刘名杰, 许剑琴等, 中兽医[M], 第三版, 北京:中国农业大学出版社, 2002, P147~152
- [10] 孙红祥, 中药资源开发利用与可持续发展[J], 中国兽医杂志, 2003, 37(4):37~41.
- [11] 张克家, 中药对动物微生态的调节[J], 中国兽医杂志, 2003, (1):29~32.
- [12] 董红霞, 中草药添加剂[J], 饲料研究 2001, (1)12:32.
- [13] 吴金山, 山楂在饲料中的应用[J], 饲料研究, 2000, (2):25.
- [14] 陈宝江, 王建辉, 等, 松针粉对雏鸡生长及免疫力影响的研究[J], 2000, (4):28~30.
- [15] 符华林, 中药调节动物免疫作用的研究新进展[J], 兽药与饲料添加, 2002, (7):30~34.
- [16] 张乐萃, 王金宝, 孙月平, 等, 复方中药多糖对鸡免疫器官形态学的影响[J], 中国兽医科技, 1998, 28(8):26~27
- [17] 张乐萃, 王金宝, 张宗敏, 等, 复方中药对雏鸡感染 IBDV 后免疫器官的形态学影响[J], 中国家禽 1998, (20):10~11
- [18] 戴远威, 江青, 傅伟龙, 等, 补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J], 中国兽医学杂志, 1997, (2):2~5
- [19] 刘凤华, 金文林, 吴国娟, 等, 抗热应激几种中草药添加剂应用效果比较[J], 北京农学院学报, 1999, 14(14):29~33.
- [20] 吴德峰, 黄建晖等, 抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响[J], 兽药与饲料添加剂. 2002, (7):28~29.
- [21] 席进华, 张劲松, 等, 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J], 郑州牧业工程高等专科学校学报, 2003, 23(3):29~31.
- [22] 郑广华, 环核苷酸于临床[J], 天津科学技术出版社, 1985, P169~172
- [23] 田允波, 高士争, 等, 中草药添加剂对生长肥育内分泌的影响研究[J], 云南农业大学学报, 2002, 17(2):169~175.
- [24] 霍书英, 李呈敏, 等, 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡免疫功能和影响[J], 动物医学进展, 2001, 23(5):52~54.
- [25] 云玉琴, 李彦, 等, 抗菌抗病中草药的开发应用[J], 山东畜牧兽医, 2002, (3):19~21.
- [26] 黄正明, 杨新波, 等, 5 种中药提取物对鸭乙型肝炎病毒逆转录酶和 DNA 聚合酶的抑制作用[J], 人民军医药学专刊, 1997, 13(2):71~73.

- [27] 张君涛, 王建华, 等, 中草药饲料添加剂开发与应用[J], 畜禽业, 2003, (2): 40~42.
- [28] 唐建安, 张翠平, 等, 复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机理探讨[J], 四川畜牧医, 2000, 27(12): 18~20.
- [29] 朴香淑, 李德发, 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J], 饲料工., 2002, 23(1): 12~15.
- [30] 白元良, 王洪鹏, 中草药与绿色家禽业[J], 山东家禽, 2002, (8): 9~13.
- [31] 尚遂存, 冯宏儒, 关于中草药代替抗生素的几个问题[J], 河南畜牧兽医, 1999, 20(12): 4~6.
- [32] 赵左英, 温洁, 原丽梅, 等, 畜禽冰茶抗热应激的安全试验及临订疗效观察, 山西农业大学学报, 2000, (1): 236~239.
- [33] 曾书琴, 田允波, 李青, 等, 复方中药提取物的毒理学和安全性研究[J], 佛山科学技术学院学报 2002, 20(4): 63~66.
- [34] 武瑞, 康世良, 兽医中草药的开发研究进展[J], 黑龙江八一农垦大学学报, 2002, 14(2): 65~69.
- [35] 和绍禹, 田允波, 张静兴, 等, 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J], 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 75~79.
- [36] 李志强, 葛长荣, 田允波, 等, 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响[J], 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 59~62.
- [37] 李青, 葛长荣, 田允波, 等, 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响[J], 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 63~66.
- [38] 郑黎, 蒋宗勇, 等, “安宝”对猪生长性能及行为的影响[J], 饲料工业, 1996, 17(1): 26~27.
- [39] 于桂阳, 陈松明, 等, 断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂的饲喂效果试验[J], 湖南畜牧兽, 2001,
- [40] 朱丹, 刘长忠, 等, 三种生长促进剂对仔猪生长性能及皮毛改善状况的比较研究[J], 粮食与饲料工业, 2002, (8): 34~36.
- [41] 曹国文, 曾代勤, 等, 中草药添加剂对生长猪肠道菌群生产性能的影响[J], 四川畜牧兽医, 2003, 33(10): 19~20.
- [42] 陈金才, 张建中, 等, 山楂粉饲喂育肥猪试验[J], 饲料研究, 2001, (10): 26~27.
- [43] 李文彬, 李维洁, 等, 生长肥育猪中草药饲料添加剂配方筛选试验[J], 中国畜牧杂志, 2001, 37(6): 42~43.
- [44] 金岭梅, 顾惠明, 等, 抗热应激中草药饲料添加剂对猪血液生理常数的影响[J], 家畜生态学, 1999, 20(1): 10~12.
- [45] 王学文, 李钟乐, 等, 中草药饲料添加剂对育肥猪生长性能的影响[J], 延边大学农学学报, 1999, (4): 21.
- [46] 万家余, 高宏伟, 王玉平等, 5种中草药对肉仔鸡血液生化指标的影响[J], 畜牧与兽医, 2003, 35(11): 8~10.
- [47] 周克勇, 尹华贵, 等, 中草药添加剂对乌肉鸡生长性能及代谢的影响[J], 四川畜牧兽医学院学报, 2001, 15(4):
- [48] 刘长忠, 林义明, 等, 复方中草药添加剂对土杂鸡生长及物质代谢的影响[J], 畜禽业, 2002, (11): 20~21.
- [49] 方热军, 汤少勋, 等, 复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响[J], 中国饲料, 2000, (7): 9~11.
- [50] 汤少勋, 方热军, 等, 复方中草药添加剂对江汉土鸡生产性能的影响[J], 饲料研究, 2000, (10): 7~9.
- [51] 钟运炎, 唐廷崇, 等, 肉用仔鸡中饲料添加剂的研究[J], 饲料博览, 1994, (1): 31~33.
- [52] 戴必胜, 郑坚, 等, 芦荟用作饲料添加剂饲喂肉鸡的试验[J], 饲料研究, 2002, (3): 35~37.
- [53] 徐延震, 李同树, 等, 中草药饲料添加剂促进肉鸡增重效益的研究[J], 山东农业大学学报, 1994, 25(1): 100~105.
- [54] 许传平, 等, 中草药添加剂对肉鸡生长的影响[J], 四川畜牧兽医学院学报, 1999, 13(3): 32~34.
- [55] 梁庆生, 等, 963M II 中草药添加剂对肉鸡增重效果的试验, 云南畜牧兽医, 2002, (1): 30.
- [56] 武晋孝, 王来发, 等, 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J], 中国饲料, 2000(13): 13~14.
- [57] 满晨, 孙毓秀, 等, 中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J], 中国饲料, 1997, (2): 30~31.
- [58] 彭秀丽, 邓干臻, 等, 抗应激药物对蛋鸡育雏效果的研究[J], 中国家禽, 2001, 23(8): 44~45.
- [59] 张荣春, 计成, 等, 纯中药制剂替代肉鸡饲料中抗生素的效果研究[J], 中国饲料, 2002, (2): 20~21.
- [60] 周家炳, 伍昭燕, 等, 中草药与抗生素作为添加剂对本地鸡生产性能的影响[J], 2003, (1): 6~7.
- [61] 丰艳平, 曾元根, 等, 复方中草药饲养江汉土鸡的对比试验[J], 饲料工业, 2001, 22(8): 28~29.
- [62] 叶均安, 施明华, 倪卫菊, 等, 中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响[J], 浙江农业大学学报, 1998, 24(4): 339~343.
- [63] 陈小波, 田允波, 等, 中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究[J], 云南农业大学学

- 报,2002,17(2):176~179.
- [64] 韩剑众,葛长荣,等, 中草药添加剂对仔猪 cAMP/cGMP 及免疫功能的影响[J], 云南农业大学学报,2002,17(1):72~74.
- [65] 林斌,邱剑泰,等, 中草药对仔猪早期断奶腹泻血液生化指标的影响, 福建农业学报, 2000,15(4):37~40.
- [66] 闻爱友,张玉玲等, 中草药对断奶仔猪生长性状的影响[J], 安徽农业技术师范学院学报,2000,14(3):21~22.
- [67] 何瑞国,袁宽, 肉鸡日粮中添加大蒜对生长影响的试验[J], 饲料工业, 1997,(3):36~37
- [68] 袁志柱, 肉鸡日粮中添加大蒜对生长影响的研究[J], 饲料研究, 1998,19(12):23.
- [69] 张建强,王乐平,等, 合成大蒜素替代抗生素在肉鸡饲喂中的效果观察[J], 兽药与饲料添加剂,2000,5(4):9~10.
- [70] 王传福,韩一超,等, 复方中药免疫增强剂对鸡免疫器官组织形态学影响的研究[J], 兽药与饲料添加剂,2002,(7):1~2.
- [71] 霍书英,李呈敏,等, 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡免疫功能的影响[J], 动物医学进展, 2002,23(5):52~54.
- [72] 滑静,吾际舟,等, 中草药添加剂对小鸡增重和免疫器官的影响[J], 当代畜牧, 1998,(1):28~29.
- [73] 戴远威,江青艳,等, 助阳中药粗提物对粤黄鸡免疫功能的影响[J], 中国兽医学报. 1998,18(1):70~73.
- [75] 郑明学,周瑞芳,等, 复方中草药制剂防治鸡白痢和研究[J], 中国家禽, 1999,21(3):14~15.
- [76] 杜爱芳,叶均安,等, 中草药饲料添加剂抗球虫效果的研究[J], 中国兽医寄生虫病, 1998,6(3):9~11.
- [78] 陈锦顺,田允波,等, 中草药有效成分对生长育肥猪胴体性状和肉质物性的影响[J],佛山科学技术学院学报(自然科学版), 2002,20(3):69~73
- [79] 韩剑众,董文明,等, 中草药添加剂饲喂猪肉中 CPK、GPI 活性和肉质关系的研究[J], 云南农业大学学报,2002,17(1):91~93.
- [80] 谭丽勤,黄启超,等, 中草药添加剂对生长肥育猪横纹肌纤维物性及肉质和影响[J], 云南农业大学学报. 2002,17(2):180~183.
- [81] 张先勤,葛长荣,等, 中草药添加剂对生长肥育猪胴体特性和肉质的影响[J], 云南农业大学学报. 2002,17(1):86~90.
- [82] 白元良,王洪鹏,等, 中草药与绿色家禽[J]. 山东家禽. 2002,(8):
- [84] 陆刚,许剑琴,刘钟杰,等, 中药饲料添加剂“香苓粉”对肉鸡生产性能的影响[J], 饲料与畜牧, 1996,(3):26~26
- [85] 江立方,曾辉,等, 中草药制剂“申江1号”饲养肉鸡试验(第二报)[J], 上海畜牧兽医通讯, 2003,(2):7.
- [86] 王权,周申益,等, 中草药添加剂改善肉鸡风味研究[J], 云南畜牧兽医, 1996,(1):8~10.
- [87] 梁剑平,卢欣石,等, 合理利用中药资源 促中药现代化[J], 中兽医医药杂志, 2002,(6):18~21.
- [88] 张克家, 试论兽医中药的现代化[J], 中国家禽, 2001,23(20):1~5
- [89] 《全国中草药汇编》编写组, 全国中草药汇编(下册), 人民卫生出版社, P306.
- [90] 邓家刚,郑作文,等, 芒果苷的药效学实验研究[J], 中医药学刊, 2002,20(6):802~803.
- [91] 朱华,黄贵华,等, 广西中草药科技开发的战略思路[J], 广西中医学院学报, 2002,5(2):6~8

第二篇 试验研究

前言

上世纪 50 年代初,人们发现亚治疗剂量的抗生素对畜禽疾病有预防作用,并能促进动物生长,提高饲料报酬。Jukes 等(1950)通过试验证实金霉素在低剂量时(20mg/kg)可以改善畜禽的生产性能,即提高生产速度和饲料转化率, Bowland 等(1950)和 Carpenter 等(1950)相继报道金霉素可提高生长猪的生产性能^[9]。Click(1968)研究认为,抗生素可以降低切除法氏囊鸡的死亡率^[10]。Dafwang(1985)报道,抗生素可以促进肉仔鸡法氏囊的发育(Dafwang,1985^[11]; Roura,1992^[12]; Abd 等,1996^[13])。大量实践和研究表明,抗生素可明显提高畜禽的生长速度,预防疾病。在现代规模化、集约化的养殖中,饲料中使用抗生素是预防疾病、促进生长、提高饲料转化率的最重要手段之一。进入 20 世纪 90 年代后,随着预防医学和动物微生物学和蓬勃发展,人们对抗生素有了更加深刻的认识,饲用抗生素频繁大量使用,可引起动物内源性感染或二重感染,甚至有些引起:致畸作用(Teratogenic effect)、致突变作用(Mutagenic effect)、致癌作用(Carcinogenic effect);导致耐药菌株的产生。法国的 Denis E.corpet 报道,当志愿者吃没有细菌的食物时,他们粪便中的耐药菌下降了 1000 倍^[14]。近年来,禁止使用抗生素作为饲料促长添加剂的呼声越来越高,1997 年,在柏林召开的世界卫生组织会议倡议在动物饲料中谨慎使用抗生素。我国农业部 2001 年发布《饲料药物添加剂使用规范》将连续添加的饲料药物添加剂与短期添加的品种严格区分开来。2002 年 3 月底,欧洲委员会提议:目前已被批准仍在使用的 4 种饲料促生长添加剂将必须在 2006 年 1 月前逐步退出。这四种抗生素饲料添加剂分别是莫能菌素钠(Monensin)、阿维菌素(Aviamycin)、黄霉素(Salinomycin)、盐霉素钠(Flamycin)^[15]。禁止饲用抗生素的使用已是大势所趋。

中草药是人类最早应用的纯天然有机物质,经过几千年的理论与实践锤炼,已确定中草药是人和动物有益天然之精品。其资源丰富、历史悠久。实践证明,中草药饲料添加剂具有天然性、多功能性、毒副作用小、不易产生抗药性和药物残留等优点;同时具有提高动物生产性能,增强动物机体抗病力的作用。近年来,随着人们生活水平的不断提高,中草药添加剂改善畜禽产品品质的研究越来越受到人们的重视。作为饲料添加剂的中草药基本上也是人类常用的中草药,而添加剂的批量生产要比人用药量大得多。我国的天然中药资源既是相当丰富的,又是十分有限的。对那些未被认识或未被充分利用而又资源丰富的品种,应进一步加以开发。广西盛产芒果叶,1997 年我区芒果种植面积 4.31 万公顷,每年有上百万吨的芒果叶没有得到利用。本项研究与本地资源优势相结合,开发芒果叶这一资源丰富的中草药应用于畜禽养殖业;初步探讨复方芒果叶中草药制剂替代金霉素和改善肉鸡肌肉品质的可行性。具有重要的现实意义和较高的应用价值。

第一章 芒果叶提取物体外抑菌及抑制鸡新城疫病毒增殖试验研究

芒果 (*Mangifera indica* L.) 为漆树科植物, 芒果叶性凉, 味酸、甘; 有降气、疏滞、去瘀积等功用, 可治小儿疳积、慢性痢疾及肠炎^[1]。芒果叶可治疗流感和慢性气管炎^[2, 3]。据报道, 芒果叶的有效成分为芒果甙、异芒果甙、槲皮素、金丝桃甙、原儿茶酸、没食子酸及其乙酯等^[4]。有报道称, 芒果叶对流感病毒、金黄色葡萄球菌 209、大肠杆菌 36、及绿脓杆菌 124 等有一定的抑制作用^[5], 从芒果叶中提取的芒果甙和异芒果甙还具有抗单纯疱疹病毒的作用^[6]。

芒果是一种名贵的水果, 广西芒果种植面积大, 每年有上百万吨的芒果叶尚未利用。为开发这一资源, 广西中医学院制药厂研制“芒果止咳片”获得成功, 其对呼吸道炎症及感冒咳嗽有很好的疗效^[7]。但目前尚未见以芒果叶为主要原料的中草药制剂用于防治畜禽疾病方面的研究报道。为开发芒果叶在畜牧业上的应用提供科学试验和理论依据, 进行了本项试验研究。

1 试验材料

1.1 芒果叶的来源及抑菌药液制备

芒果叶(带细茎)采自广西大学校内的芒果树, 用自来水冲洗干净, 阴干, 60℃烘干备用。

水提法: 称取 20 g 芒果叶, 粉碎, 8 倍水煎煮 30min, 过滤; 药渣再用 8 倍水煎煮 30min(2 次), 过滤; 合并滤液, 浓缩至生药含量为 5g/mL, 离心, 取上清液浓缩至 1 g/mL 药液。

水提醇沉法: 称取 40g 芒果叶, 水煎处理同上, 将滤液浓缩为生药含量为 1 g/mL 药液, 加 2 倍 95%酒精静置沉淀 24 h, 离心, 取上清液, 加热挥发酒精, 再浓缩至生药含量为 1 g/mL 药液。

两种方法的浓缩药液分别用蒸馏水稀释为 1.0, 0.5, 0.25, 0.125 g/mL 药液, 121℃高压灭菌 20 min 备用。

1.2 抑制 NDV 增殖的药液制备

称取 250g 芒果叶, 粉碎, 6 倍水煎煮 30min, 过滤; 药渣用 6 倍水煎煮 30 min(2 次), 合并滤液, 浓缩, 去除鞣质, 再浓缩至生药含量为 2.5 g/mL 药液。将药液经 121℃, 30 min

高压蒸汽灭菌备用。

1.3 试验菌种和菌悬液

猪大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌、鸡白痢沙门氏菌、鸡大肠杆菌、猪丹毒杆菌 43-6 混 43-8、禽巴氏杆菌 48-1 等由广西大学动物科技学院微生物研究室提供；金色葡萄球菌 86003、鸭疫里默氏菌、链球菌等由广西兽医研究所提供。将各种试验菌用普通琼脂平板培养基活化，用无菌棉签洗下菌落，无菌生理盐水稀释，并用麦氏比浊至 $9 \sim 12$ 亿个细菌/mL 的菌悬液待用。

1.4 鸡胚和病毒

10 日龄鸡胚，购自广西畜牧研究所；鸡新城疫标准强毒 $F_{48}E_8$ ，由动物科技学院养禽与禽病学研究所提供。

2. 试验方法

2.1 抑菌试验

采用纸片法。用灭菌棉签蘸取各细菌的菌悬液，均匀涂搽在培养基表面，用灭菌镊子夹滤纸片浸透到不同药液和蒸馏水中，去掉多余的药液，贴在平皿中，每一平皿贴 6 张药液浓度分别为 1、0.5、0.25、0.125 g/mL、蒸馏水和青霉素或链霉素的纸片。每一种细菌作 3 个平行试验，根据不同细菌，分别在 37°C 下培养 8~20 h，用直尺测量抑菌圈直径。

2.2 抑制 NDV 增殖试验

2.2.1 NDV 强毒对鸡胚半数致死量的测定

(1) 鸡胚尿囊腔接种病毒 将 NDV 病毒原液用无菌生理盐水稀释为 10^{-9} 、 10^{-8} 、 10^{-7} 、 10^{-6} 、 10^{-5} 等 5 个稀释度。每一稀释度通过尿囊腔接种 7~8 枚鸡胚，每胚 0.2 mL。置于 37°C 的孵箱中孵育 96 h，每 12 h 照蛋一次，弃掉 24 h 内死亡的鸡胚（一般认为，在接种 24 h 内鸡胚死亡与病毒作用无关），其余随死随取，分别记录。鸡胚死亡情况见表 1。

表 1-1. 用 Reed 和 Muench 法计算 50% 终点

Table 1-1. Accounting 50% end-point by Reed and Muench method

病毒稀释度	死亡数	存活数	累积死亡数	累积存活数	死亡比例	死亡百分率
10^{-5}	8	0	26	0	26/26	100
10^{-6}	6	1	18	1	18/19	95
10^{-7}	5	2	12	3	12/15	80
10^{-8}	4	2	7	5	7/12	58
10^{-9}	3	5	3	10	3/13	23

注：24 小时内 10^{-8} 稀释度死亡一枚鸡胚。

Note: one chicken embryo died within 24 h in 10^{-8} dilute concentration.

(2) 鸡胚半数致死量 (ELD₅₀) 的计算 采用 Reed 和 Muench 法^[8], 按 Reed 和 Muench 公式计算 NDV 对 10 日龄鸡胚半数致死量 (ELD₅₀) 为 $10^{-8.23}$ 。

2.2.2 芒果叶提取液对 NDV 在鸡胚内的作用

(1) 芒果叶提取液的配制 将芒果叶提取液用无菌生理盐水分别稀释成 2.5、1.25、0.625、0.313 g 生药/mL 4 个浓度梯度备用。药液的 PH 值为 5~6。

(2) 病毒液处理 病毒液的接种量为 100 个 ELD₅₀, 即 10^{-6} 倍稀释病毒原液。分别将 2.5、1.25、0.625、0.313 g 生药/mL 浓度的药液与 10^{-6} 稀释度 NDV 等量混合, 常温下 (约 35℃) 感作 1 h。

(3) 鸡胚尿囊腔接种 75 枚 10 日龄鸡胚, 随机分为 7 组, 每组 10~13 枚。每组分别通过尿囊腔接种每一药液浓度与 NDV 病毒感作的病毒液, 每胚 0.2 mL; 设生理盐水对照组、中药原液对照组和强毒对照组, 每胚 0.1 mL。置于 37℃ 的孵箱中孵育。每 6 或 12 h 照蛋一次, 弃掉 24 小时内死亡之胚, 其余随死随取, 分别记录。试验结束时, 将各组死亡鸡胚置 4℃ 冰箱过夜, 在无菌条件下, 分别收集其尿囊液, -20℃ 保存, 以备检测其血凝效价 (HA), 采用 β -微量法分别检测收取各组鸡胚尿囊液的 HA。收集尿囊液的同时对死亡的鸡胚进行剖检。

3 结果与分析

3.1 抑菌试验的结果

表 1-2. 不同浓度 (g 生药/mL) 芒果叶提取物对畜禽致病菌的体外抑制效果 (抑菌圈直径/mm)

Table 1-2. Effects of different concentration of extract from *Mangifera indica* L. leaf on some pathogenic bacteria

	1 (g/ml)	0.5 (g/ml)	0.25 (g/ml)	0.125 (g/ml)	对照	空白
猪大肠杆菌	12 (20)	10 (19)	9 (18)	8 (8)	20 (25)	0 (0)
鸡大肠杆菌	14 (14)	14 (12)	16 (11)	28 (10)	10 (9)	0 (0)
鸡白痢沙门氏菌	0 (14)	0 (12)	0 (10)	0 (9)	20 (22)	0 (0)
多杀性巴氏杆菌	12 (13)	11 (10)	10 (9)	0 (8)	30 (30)	0 (0)
金色葡萄球菌	30 (27)	26 (23)	22 (18)	20 (12)	32 (33)	0 (0)
禽巴氏杆菌	0 (23)	0 (20)	0 (15)	0 (10)	30 (34)	0 (0)
鸭疫里默氏菌	11 (10)	10 (9)	9 (8)	20 (8)	28 (30)	0 (0)
链球菌	NT (19)	NT (15)	NT (12)	NT (10)	NT (23)	0 (0)
猪丹毒杆菌	0 (13)	0 (13)	0 (8.5)	0 (0)	16 (18)	0 (0)

注: NT 表示未做抑菌试验; 未加括号的数字为水提法, 括号内的数字为水提醇沉法。

Note: NT, don't test; figure between parentheses, extracted with water; figure out of parentheses, extracted with water and precipitated with alcohol.

试验结果见表 1-2。芒果叶水提醇沉法处理的提取物对 9 种病原菌都有较强的抑制作用。表明芒果叶是一种广谱抗菌中草药。但水提法的提取物对鸡白痢沙门氏、菌禽巴氏杆菌和猪丹毒杆菌没有抑制作用,可能是因为芒果叶中的有效成分复杂性,同时水提法药液中掺杂有一部分分子量较大的其它成分,如蛋白质、多糖类等物质,可能这些大分子物质将有效成分覆盖,有效成分不能扩散出滤纸片,而对某些细菌不表现抑菌效果。此外,由表 2 可见水提法处理的药液在 0.125 g 生药/mL 的浓度,对鸡大肠杆菌(抑菌圈甚至超过阳性对照)、鸭疫里默氏杆菌表现出极强的抑菌效果。提示芒果叶提取物中可能含有对这两种细菌敏感的物质。水提法处理和水提醇沉法处理的药液对金色葡萄球菌均有很强的抑菌效果,与阳性对照链霉素相比,相差不大,提示该菌对芒果叶提取物极为敏感。

3. 2 抑制 NDV 增殖试验结果

表 1-3. 芒果叶提取物抑制 NDV 致鸡胚死亡的情况及其对鸡胚 48 h、54 h 的保护率

Table1-3. Effect of extract of *Mangifera . indica* L. leaf on death and the protective rate of chicken embryos infected by NDV

试验处理	试验鸡胚数	鸡胚死亡数						鸡胚保护率	
		36h	48h	54h	60h	72h	78h	48h	54h
NDV	10	1	8	1	-	-	-	10.00Ab	0a
2.5+NDV	11	0	4	5	0	1	1	63.64ABa	18.18a
1.25+ NDV	11	0	3	4	3	1	-	72.72Ba	27.27a
0.625+ NDV	10	0	3	5	2	-	-	70.00Ba	20.00a
0.313+ NDV	13	0	4	3	6	-	-	69.23Ba	46.15b
中药原液	10	0	0	0	0	2	0	100	100
生理盐水	10	0	0	0	0	0	0	100	100

注: A, B, $P < 0.01$; a, b, $P < 0.05$ 。

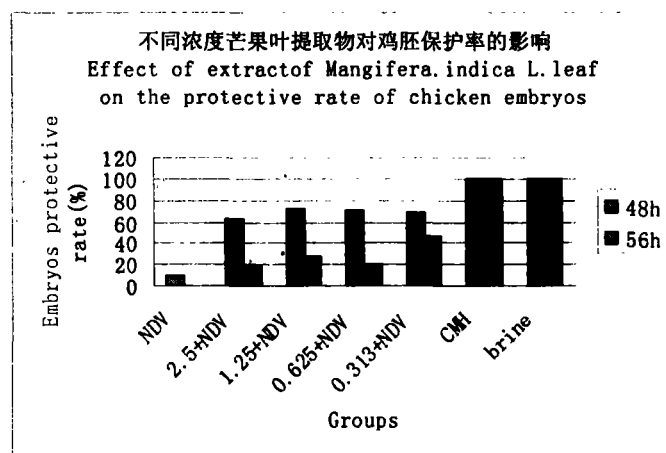


图 1-1

芒果叶提取物抑制 NDV 致鸡胚死亡的情况以及对鸡胚的保护率见表 1-3, 图 1-1。接种 24 h 内均无鸡胚死亡。结果显示, 芒果叶提取物能延长鸡胚死亡时间, 且随药液浓度的升高, 鸡胚死亡时间有一定的处长趋势; 中药原液对照组即药液浓度为 2.5 g 生药/mL, 在 72 h 时死亡 2 枚鸡胚, 可能提示高浓度药液对鸡胚有一定毒性。

由表 1-3 还可见, NDV 强毒组在 48 h 时对鸡胚的保护率为 10%, 2.5g/mL+NDV 组鸡胚的保护率为 63.64%, 两者差异显著 ($P<0.05$); 1.25 g/mL +NDV 组、0.625 g/mL +NDV 组、0.313 g/mL +NDV 组鸡胚的保护率分别为 72.72%、70.00%、69.23%, 与强毒组相比, 差异极显著 ($P<0.01$)。NDV 强毒组与 0.313 g/mL+NDV 组在 54 h 时鸡胚的保护率分别为 0%和 46.15%, 两者差异显著 ($P<0.05$); NDV 强毒组与其它试验组相比差异不显著 ($P>0.05$)。结果显示, 芒果叶具有一定抑制 NDV 的作用; 低浓度组, 即 0.313 g 生药/mL +强毒组具有最佳的抑制效果。其它高浓度药液试验组在 54 h 时鸡胚的死亡率较高, 对鸡胚保护率与 NDV 强毒组相比差异不显著($P>0.05$), 可能与高浓度药液具有一定毒性有关。

尿囊液的 HA 检测结果表明,NDV 强毒组与各试验组 (2.5、1.25、0.625、0.313g 生药+强毒) 尿囊液的 HA 平均值($\log_2$)分别为 8.3 ± 0.82 、 8.1 ± 1.05 、 7.88 ± 0.78 、 8.5 ± 0.71 和 8.1 ± 0.74 , 经 t 检验, 差异不显著 ($P>0.05$)。提示芒果叶提取物只能抑制 NDV 的繁殖速度, 对 NDV 的 HA 无显著影响。

对各死亡之胚的剖检结果显示, 中药原液对照组死亡的 2 枚鸡胚无明显出血症状; NDV 强毒组和其它试验组死亡的鸡胚均出现严重的出血症状。进一步表明各试验组鸡胚死亡均由 NDV 强毒所致。

4 小结

本试验结果初步证明, 芒果叶提取物不仅对一些畜禽致病菌具有较强的抑制作用, 而且对 NDV 增殖也有一定的抑制作用。然而, 有关其临床治疗效果及其用作畜禽饲料的抗菌保健添加剂的效果还有待进一步研究。

第二章 复方芒果叶中草药制剂替代金霉素饲喂岑溪三黄鸡的试验研究

金霉素族抗生素包括四环素、土霉素及金霉素(Chloltetracycline, CTC), 其中金霉素(CTC)是我国产量最大的抗生素之一, 近 40 年来被广泛用于饲料添加剂、预混料以及畜禽疾病的防治中, 在保证动物生产及健康方面发挥了重要作用。在肉鸡日粮中添加 10~55 mg/kg CTC, 可以改善生产性能和预防疾病, 其治疗剂量是预防剂量的 2~4 倍。但随着细菌对金霉素的耐药性不断增加, 金霉素的预防剂量和治疗剂量也相应的不断增加, 现在金霉素的预防剂量已高达 100~200mg/kg。而随着金霉素使用剂量的断增加, 其在动物内脏、肌肉中的残留也相应的不断增加, 对人类健康构成了极大威胁。严重阻碍了我国畜禽产品的出口。特别是 2001 年我国加入 WTO 后, 进出口畜产品要按照国际检验标准, 对畜产品进行严格检疫检验, 对产品质量、卫生、和安全等提出了更高的的标准要求。我国要使更多的畜产品出口创汇, 参与国际市场竞争, 必须要求我国的畜产品达到国际贸易农产品协议规定的“绿色产品”标准。即达到无疫病、无药残、激素类和无对人体有害的物质超标准, 达到食品卫生、安全、环保标准。因此, 寻找能有效替代金霉素或其它抗生素的绿色饲料添加剂, 已迫在眉睫。

我国有 5000 多年中医药应用历史, 有数以万计的临床证明有效的药方, 我国自古就有中药拌入饲料治病的记载。到目前为止, 中药总数已达 1.28 万种, 是世界上中草药应用最广泛, 药源最丰富的国家。中草药添加剂在促进动物生长、繁殖、提高免疫力、防病治病、抗热应激等方面有良好的效果。且中草药添加剂毒副作用小, 不易产生耐药性和药物残留, 是一种应用前景广阔的天然优质新型饲料添加剂。因而倍受国内外营养学家的关注。大量研究表明, 中草药中有效成分主要是生物碱、多糖、皂甙、蒽类、挥发油和有机酸等, 它们与动物免疫功能密切相关。利用中草药有效成分作为饲料添加剂来提高畜禽免疫功能、促进生长, 已有大量的研究和应用。Schwartz^[16] (1977) 试验证明, 茶叶所含嘌呤类生物碱(咖啡碱和茶碱)能抑制磷酸二酯酶活性, 抑制细胞内环腺苷酸(CAMP)的水解, 使细胞内 CAMP 水平提高。CAMP 对细胞增殖有双向调节功能, 这提示茶叶生物碱可增加淋巴细胞内 CAMP, 促进幼龄免疫力低下动物和免疫力缺陷动物的淋巴细胞分化、发育、成熟。高学军等(2000)^[17]认为, 黄芪多糖和香菇多糖对雏鸡红细胞免疫功能具有继发性增强作用。李建科(1998)^[18]在肉仔鸡日粮中添加纯中药制剂增食保健散, 结果表明, 增食保健散对肉鸡大肠杆菌病有较好的预防效果, 并可明显加快肉鸡增重, 提高饲料报酬。宋小珍(2003)^[19]试验结果表明, 益生菌和中草药按一定水平添加到基础日粮中, 与抗生素饲料组相比, 均能在一定程度上提高乌骨鸡的生产性能; 其中, 中草药效果较益生菌

稍好,但两者差异不显著。

岑溪三黄鸡是广西优质的本地鸡。由岑溪外贸鸡场对糯垌三黄鸡选育提高而成。现名曰古典型三黄鸡,具有俗称禾虾头(喻头小)、铁线脚(喻骨细)、柚子身(喻躯体肥)等特点。有A、B、E三个品系,B系为母系,年产蛋120个,A系快长,E系快羽。现以E系公鸡配B系母鸡所得商品代最适合市场需要,阉鸡145日龄1.78千克,母鸡140日龄1.25千克,增重耗料比1:4。1995年通过有关成果组织的鉴定,1996年获广西壮族自治区科技进步三等奖(潘广燧等,2002)^[20]。由于本地鸡数量多,风味上乘,适应性强,养殖量极大。再者,随着人们生活水平的改善,消费习惯的改变,本地鸡越来越受到人们的青睐。本试验以岑溪三黄鸡为试验对象,用中草药和抗生素作添加剂进行了对比试验,对降低饲养成本,生产安全无污染的畜产品,具有重要的现实意义。

据报道我国有5000多种中药资源可以开发利用,作用广泛。上一试验证明芒果叶对畜禽病原菌和新城疫病毒均有良好的抑制作用。本试验在岑溪三黄鸡饲料使用以复方芒果叶中草药制剂,观察其取代金霉素对生产性能和肌肉品质的影响,为开发芒果叶在畜禽养殖上的应用提供科学依据。

1. 材料与方法

1.1 中草药添加剂和金霉素

根据肉鸡生长发育特点,人为将其分两个阶段:雏鸡阶段(1-63日龄)、中大鸡阶段(63-134日龄)。针对不同生长阶段肉鸡生长发育特点,研制出相应雏鸡、中大鸡配方的系列复方芒果叶中草药制剂。雏鸡配方(方I):芒果叶、甘草、陈皮、黄芪、山楂;中大鸡配方(II):芒果叶、甘草、陈皮、神曲、山楂。不同生长阶段添加相应的复方芒果叶中草药制剂,雏鸡配方转换成中鸡配方之间,设14天停药期(49-63日龄)。

组方中的芒果叶、甘草加水煎煮,浓缩成浸膏;黄芪另加水煎煮,浓缩成浸膏;陈皮、神曲、山楂分别单独粉碎过80目,按配方比例将各药材混合均匀,低温干燥(60℃),用塑料袋密封。常温、阴凉处保存备用。

由广西彼得汉预混饲料有限公司提供金霉素,含量为15%,添加量为150ppm,密封,常温、阴凉处保存备用。

1.2 饲养试验

饲养试验在广西岑溪市外贸鸡场进行。1日龄肉用雌性岑溪三黄鸡,单个称重,分别戴翅号,随机分为6个组,每组66只,设两个重复,判断各组试验鸡起始体重差异不显著后,进行正式试验。6组饲料分别为对照组(C1)、H2组(0.5%中草药)、H3组(1%中草药)、H4组(2%中草药)、HA5组(0.5%中草药+150ppm金霉素)、A6组(150ppm金霉素)(各组中草药添加百分比按原药材量计算)。雏鸡料、中鸡料和育肥料的组成及营养水平见表(2-1)。试验鸡平养,每间约12m²的鸡舍分隔成两间,为两个重复。1~35日龄,室温为28~32℃,24小时光照,自由采食和饮水;脱温后,采用自然光照,晚上停料、停水,白天自由采食和饮水。试验期间分别于1、49、63、95、134日龄时逐只称重,统计耗料。

1-49 日龄为第一阶段, 饲喂中草药制剂(方 I)和金霉素; 49-63 日龄为停药期, 饲喂基础日粮; 63-134 日龄为第二阶段, 饲喂中草药制剂(方 II)和金霉素。

1.3 血清生化指标测定

试验进行到 49 和 96 天, 每组每一重复选取 3 只体重相近健康的试验鸡, 翅静脉采血 2ml, 分离血清。用双缩脲比色法测定血清中总蛋白质; 溴甲酚绿比色法测定白蛋白, 磷酸钼添测定血磷, 酶偶联法测定碱性磷酸酶(ALP, EC3.1.2.1)、尿酸(BUN)、胆碱酯酶; 酶终点比色法测定血清甘油三酯(TG)和胆固醇(CHO)等指标, 所用仪器为美国生产的 SABA-18 全自动生化分析仪。电极法测定血清离子钙、总钙的含量, 所用仪器为深圳越化公司生产半自动电解质分析仪

1.4 小肠绒毛高度和肠道微生物区系测定

1.4.1 样品采集:

试验进行到 49 天, 每组每一重复选取 2 只体重相近健康的试验鸡, 急宰, 在十二指肠后 3cm 处和回盲瓣 2cm 处结扎, 分别剪下一段约 1cm 长的小肠和大肠, 波尔液固定, 待测。余下部分送入无菌室进行肠道微生物区系测定。

1.4.2 小肠绒毛高度测定

方法: 按照固定组织→冲洗组织→脱水→透明→浸蜡→包埋→贴片→染色→封片的石蜡切片制作程序, 制作小肠组织样本切片, 整个过程尽量避免损伤绒毛膜, 每个样本制作 5 张石蜡切片, 每张切片选择 4 个连续的组织样本, 在普通光学显微镜 4×10 倍镜下, 测量小肠、大肠绒毛高度。

1.4.3 盲肠微生物区系测定

取盲肠内容物少许, 置于灭菌试管中, 加入 10ml 灭菌稀释液, 充入 CO_2 后, 用锡纸盖住试管口, 在微型搅拌器上搅拌至内容物与稀释液充分混匀, 在无菌操作台上将盲肠内容物稀释液作 10^{-2} 、 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} 、 10^{-7} 、 10^{-8} 倍稀释。大肠杆菌取 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} 倍稀释液接种到培养基, 置于 37°C 培养箱中培养 24 小时计数; 乳酸杆菌和双歧杆菌取 10^{-6} 、 10^{-7} 、 10^{-8} 倍稀释液接种到培养基, 放入塑料薄膜中, 充入 CO_2 后, 密封, 置于 18% CO_2 培养箱中培养, 48 小时计数。每一稀释度作两个平行。

大肠杆菌培养基: 麦康凯培养基

乳酸杆菌培养基: 蛋白胨 10.0g, 葡萄糖 20.0g, 牛肉膏 10.0g, 酵母粉 2.0g, 吐温—80 1.00ml K_2HPO_4 2.0g, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.58g, $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 0.25g 柠檬酸二铵 2.0g, 乙酸钠 5.0g。

双歧杆菌培养基: 蛋白胨 10.0g, 牛肉膏 3.0g, 酵母浸膏 5.0g, 葡萄糖 10.0g, 吐温—80 1.00ml, 肝汤 150ml, 胰蛋白胨 8.0g, 可溶性淀粉 0.50g

方法和原理: 采用平板菌落计数法。依据的原理是平板上的每一个单个菌落都是从原始样品中的各个单细胞发生而来。将菌落数乘以稀释倍数, 除以采样肠道内容物绝干物质的重量, 求出每克肠道内容物的绝干物质中所含的菌数。

表 2-1 日粮组成及营养水平

Table 2-1 Composition and nutrient levels of basic diets

	原料	小鸡	中鸡	大鸡
饲粮组成(%)	玉米	60	54.8	62
	麦麸	3	7	2
	米糠	3	12	14
	豆粕	14	10	8
	花生麸	13	8	8
	鱼粉	2.5	2	
	沸石粉	1	3	3
	骨粉	1.5	1.3	1.3
	石膏	0.5	0.5	0.5
	食盐	0.3	0.3	0.3
	胆碱	0.1	0.1	0.1
	添加剂	1	0.8	0.8
营养水平计算值	蛋氨酸	0.1		
	ME (KJ/kg)	12.25	11.58	11.9
	CP (%)	19.48	16.33	14.33

注每公斤添加剂中：无水 CuSO_4 : 1000mg; FeSO_4 :7800mg; $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$:7400mg;

ZnSO_4 :6000mg; V_A :900KIU; D_3 :200KIU; V_E :2000mg; V_{K3} :400mg; V_{D1} :200mg; V_{B5} :4000mg;

V_{B3} :1200mg; V_{B12} :2.0mg; V_{B6} :400mg; V_{B2} :600mg。

1.5 内脏器官相对重量测定

取 49 日龄屠宰鸡的内脏器官：心、肝（去胆囊）、脾、胰、腺胃、肌胃、小肠（去内容物）、胸腺、法氏囊，分别称重。

1.6 屠宰性能测定

试验结束 134 日龄结束时，每组每一重复选取 3 只体重相近健康的试验鸡，宰杀，称取活重、屠体重、半净膛重、全净膛重。

1.7 肌肉物理指标测定

取 134 日龄肉鸡的胸肌进行各项物理指标和常规养分测定

1.7.1 贮藏损失率：于屠宰后约 1 小时，取相同部位右胸肌 1 块，修剪成约长 5cm，称重，用铁丝钩住肉样，挂在一次性纸杯中央，食品塑料薄膜密封，置于 4℃ 冰箱中，分别于 48 小时和 96 小时称重。贮藏损失=（贮前重-贮后重）/贮前重×100%。

1.7.2 熟肉率：取相同部位右胸肌约 3 克，称重，隔水煮 30min，冷却 45min，称重。熟肉率=（蒸煮前重-蒸煮后重）/蒸煮前重×100%。

1.7.3 失水率：取相同部位胸肌 1 块，称重，修剪成约长、宽、厚均约 1cm 的肉样，4 层

纱布和 32 层纸包裹, 35kg 压力下持续 5min, 称重。失水率= (压前重-压后重) /压后重 ×100%。

1.7.4PH 值

取相同部位新鲜胸肌 (无筋腱、脂肪), 称重, 剪碎置于研钵中, 立即加 2 倍肉重的蒸馏水研磨, 随后移入离心管, 3000r/min, 离心 10min, 取上清液在自动电位滴定仪上测定 PH 值。

仪器: ZD-2 型自动电位滴定仪 (上海精密仪器厂)

1.7.5 胸肌常规养分测定

蛋白质: 用凯氏定氮法测定

脂肪: 用索氏乙醚浸提法抽提法测定

粗灰分: 用茂福炉灰化测定。

1.8 数据统计方法

全部数据用 SPSS 12.0 软件包进行统计。本试验采用单因子方差分析和 LSD 多重比较 (0.05)。

2 结果与分析

2.1 中草药制剂 (方 I)、金霉素对岑溪三黄鸡雏鸡平均日增重、料重比的影响

表 2-2 岑溪三黄鸡平均日增重 (g) 和料重比

Table 2-2 Effect of experimental diets on the ADG (g) and FCR in local yellow chicks

	C1	H2	H3	H4	HA5	A6
1-49d 增重	5.3 ± 0.28	5.49 ± 0.05	5.58 ± 0.13	5.64 ± 0.01	5.37 ± 0.08	5.56 ± 0.30
1-49d 料比	3.71 ± 0.18 ^A	3.58 ± 0.01 ^{AB}	3.30 ± 0.06 ^B	3.38 ± 0.02 ^B	3.55 ± 0.08 ^{AB}	3.44 ± 0.04 ^B
63-96d 增重	12.6 ± 0.12	13.07 ± 0.59	13.17 ± 0.12	13.14 ± 0.03	12.38 ± 0.88	11.93 ± 0.69
63-96d 料比	5.45 ± 0.01 ^{AB}	5.17 ± 0.28 ^{AB}	5.07 ± 0.25 ^{AB}	5.03 ± 0.14 ^B	5.34 ± 0.34 ^{AB}	5.61 ± 0.14 ^A
96-134d 增重	9.55 ± 0.18 ^A	10.32 ± 0.67 ^{AB}	10.38 ± 0.01 ^{AB}	10.69 ± 0.25 ^B	10.26 ± 0.55 ^{AB}	10.79 ± 0.42 ^B
96-134d 料比	6.91 ± 0.22 ^A	6.46 ± 0.32 ^{AB}	6.30 ± 0.01 ^B	6.15 ± 0.10 ^B	6.43 ± 0.29 ^{AB}	6.31 ± 0.13 ^B
63-134d 增重	12.77 ± 0.33 ^A	13.50 ± 0.10 ^{AB}	13.59 ± 0.31 ^B	13.74 ± 0.92 ^{BC}	13.09 ± 0.13 ^D	13.18 ± 0.64 ^B
63-134d 料比	6.08 ± 0.09 ^A	5.75 ± 0.02 ^B	5.62 ± 0.14 ^B	5.57 ± 0.03 ^{BC}	5.86 ± 0.06 ^D	5.8 ± 0.22 ^{ABD}

注: 表中数字为 X ± SD; 数字右肩上同行不同大写字母表示差异显著 (P<0.05)

Each value represents the means ± SD; ^{A-D} Values in the same row with no common superscript are significantly different (P<0.05). (The following tables are the same as this table)

不同试验日粮对1-49日龄雏鸡ADG和FCR的影响
Effect of different experimental diets on ADG and FCR in 1-49 d-old chicks

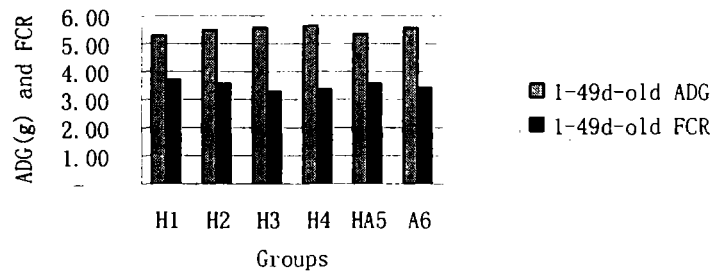


图 2-1

不同试验日粮对63-96日龄肉鸡ADG和FCR的影响
Effect of different experimental diets on ADG and FCR in chicks

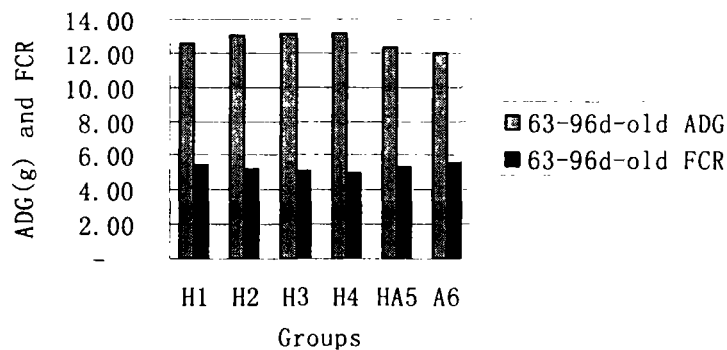


图 2-2

不同试验日粮对96-134日龄肉鸡ADG和FCR的影响
Effect of different experimental diets on ADG and FCR in chicks

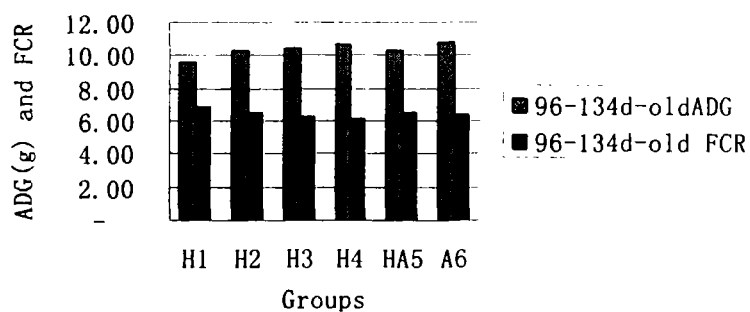


图 2-3

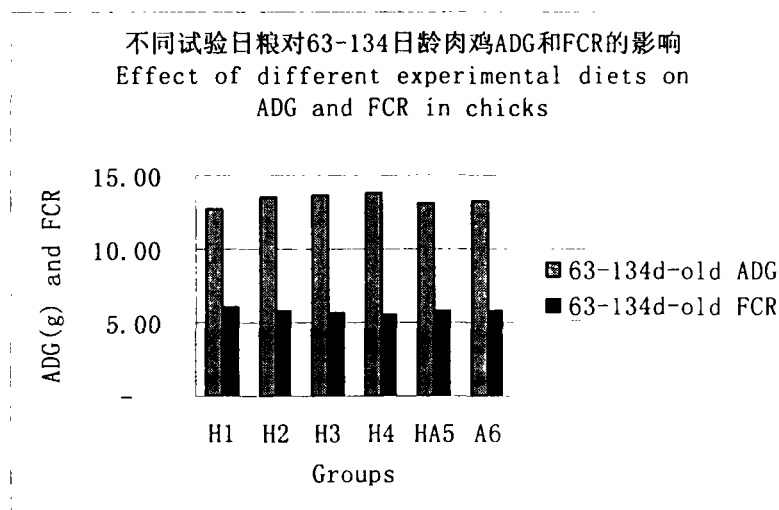


图 2-4

试验后 49d 雏鸡平均日增重和料重比见表 2-2, 图 2-2。1-49 日龄雏鸡阶段: 与对照组相比, H2、H3、H4、A6 和 HA5 雏鸡平均日重分别提高了 3.39% ($P>0.05$)、5.09% ($P>0.05$)、6.21% ($P>0.05$)、1.13% ($P>0.05$)、4.71% ($P>0.05$)。在料重比方面, H3、H4 和 A6 组比对照组分别降低了 7.84% ($P<0.05$)、9.46% ($P<0.05$) 和 9.19% ($P<0.05$); H2、HA5 组料重比分别比对照组降低 3.24% ($P>0.05$)、4.05% ($P>0.05$)。说明中草药、金霉素均能一定程度提高岑溪三黄鸡 1-49 日龄雏鸡生产性能。随中草药添加量增加, H2、H3 和 H4 组雏鸡平均日增重逐渐增加, 料重比逐渐下降趋势, 但在统计学上均差异不显著 ($P>0.05$)。HA5 组雏鸡平均日增重和料重比介于中草药 H2 组和金霉素 A6 组之间。说明中草药与抗生素联合使用, 在对雏鸡平均日增重的增加和料重比的下降方面无明显的协同作用。

2.2 中草药制剂(方 I)、金霉素对 49 日龄雏鸡血清生理生化指标的影响

2.2.1 雏鸡血清总蛋白、白蛋白、尿酸测定结果

雏鸡血清总蛋白、白蛋白、尿酸测定结果见表 2-4, 图 2-5、图 2-6。49 日龄雏鸡血清总蛋白、尿酸含量各组间差异不显著 ($P>0.05$)。H4 和 A6 组雏鸡血清白蛋白含量分别比对照组升高了 11.84% ($P<0.05$)、11.84% ($P<0.05$)。随中草药制剂添加量的增加, H2、H3 和 H4 组雏鸡血清总蛋白、白蛋白含量有逐渐升高趋势, 但在统计学上均差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比, H2、H3 和 H4 组雏鸡血清尿酸含量有不同程度的下降趋势。A6 组和对照组雏鸡血清尿酸含量相当。

2.2.2 雏鸡血清离子钙、总钙、血清磷的测定结果

雏鸡血清离子钙、总钙、血清磷的测定结果见表 2-4。49 日龄雏鸡血清离子钙、总钙、血清磷含量各组间差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比, 各试验组 (H2、H3、H4、HA5、A6) 雏鸡血清离子钙和总钙、血清磷的含量均有不同程度升高趋势。

表 2-3 49 日龄雏鸡血清生化指标

Table 2-3 Biochemical parameters of the serum after feeding experimental diets for 49d(mmol/L)

	C1	H2	H3	H4	HA5	A6
总蛋白质(g/L)	34.60±0.28	35.68±1.85	36.95±3.51	39.47±0.28	36.82±3.51	38.29±2.24
白蛋白 g/L	16.72±0.21 ^A	17.82±0.74 ^{AB}	18.18±1.11 ^{AB}	18.70±1.17 ^B	17.94±0.33 ^{AB}	18.70±0.52 ^B
尿酸(IU/L)	196.8±22.8	189.5±19.3	136.9±1.04	166.6±29.4	161.0±51.6	191.2±39.2
离子钙(mmol/L)	0.97±0.03	1.10±0.04	1.05±0.06	1.04±0.85	1.08±0.11	1.02±0.05
总钙(mmol/L)	1.89±0.05	2.01±0.11	2.04±0.09	2.03±0.17	2.1±0.21	1.98±0.1
血磷(mmol/L)	1.79±0.04	1.77±0.10	1.93±0.06	1.8±0.22	1.84±0.01	1.95±0.18
甘油三酯(mmol/L)	0.42±0.13	0.54±0.05	0.36±0.01	0.46±0.01	0.44±0.07	0.44±0.16
总胆固醇(mmol/L)	3.37±0.11	3.71±0.06	3.33±0.17	3.45±0.34	3.61±0.18	3.43±0.47

49日龄各试验组雏鸡血清总蛋白和白蛋白的含量
Biochemical parameters of the serum after
feeding experimental diets for 49d

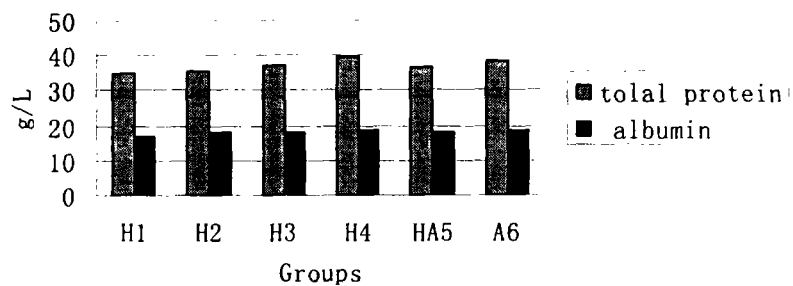


图 2-5

49日龄各试验组雏鸡血清尿酸的含量
uric acid of serum after feeding experimental
diets for 49d

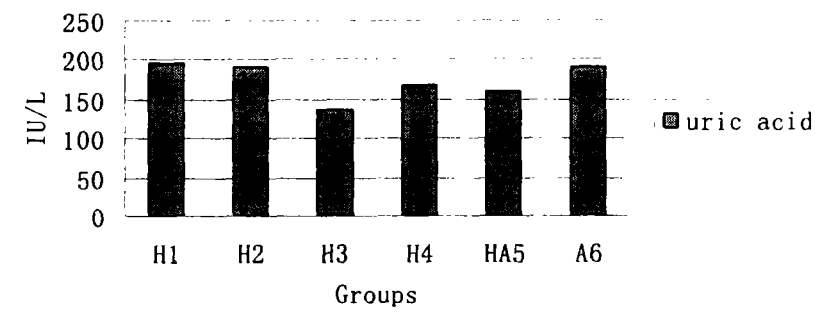


图 2-6

2.2.3 雏鸡血清甘油三酯和总胆固醇测定结果

雏鸡血清甘油三酯和总胆固醇测定结果见表 2-4。49 日龄雏鸡血清甘油三酯、总胆固醇含量各试验组间差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比, 试验组 (H2、H4、HA5、A6) 雏鸡血清甘油三酯和总胆固醇的含量均有不同程度的升高

2.3 中草药制剂 (方 I)、金霉素对 49 日龄雏鸡盲肠微生物区系的影响

雏鸡盲肠微生物区系的测定结果见表 2-4。49 日龄雏鸡盲肠中大肠杆菌数、双歧杆菌数各组间差异不显著 ($P>0.05$)。H4 组雏鸡盲肠乳酸杆菌数比对照组和其它试验组 (H2、H3、A5) 升高了两个数量级, 差异显著 ($P<0.05$)。随着中草药制剂添加量的增加, H2、H3 和 A6 组雏鸡盲肠乳酸杆菌数、双歧杆菌数均有不同程度升高趋势, 但在统计学上差异不显著 ($P>0.05$)。说明中草药制剂 (方 I) 能一定程度提高岑溪三黄鸡雏鸡盲肠乳杆菌数, 降低大肠杆菌数的作用; 金霉素对雏鸡盲肠乳杆菌数量有不同程度的升高趋势, 对大肠杆菌有不同程度的下降趋势。且 2% 中草药组优于金霉素组。

表 2-4 49 日龄雏鸡盲肠微生物区系 (菌数/1g 绝干内容物)

Table2-4 Effect of experimental diets on microorganism system in caecum of 49-d-old chicks
(bacteria quantity/1g Dry Matter)

	C1	H2	H3	H4	A5
大肠杆菌	1.9×10^8	8.8×10^7	2.9×10^7	8.1×10^7	4.6×10^7
乳酸杆菌	5.2×10^{9B}	2.6×10^{9B}	2.6×10^{9B}	1.1×10^{10A}	2.4×10^{9B}
双歧杆菌	5.3×10^8	2.9×10^9	3.1×10^9	7.9×10^9	4.2×10^9

2.4 中草药制剂 (方 I)、金霉素对 49 日龄雏鸡肠绒毛高度的影响

雏鸡肠绒毛高度测定结果见表 2-5。49 日龄雏鸡小肠、大肠绒毛高度各试验组间差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比, H2、H3、H4 和 A6 组雏鸡小肠、大肠绒毛高度均有不同程度的升高趋势。说明中草药制剂 (方 I)、金霉素对岑溪三黄鸡肠绒毛高度影响不大。

表 2-5 49 日龄雏鸡肠绒毛高度 (μm)

Table 2-5 Effect of experimental diets on height of chorion 49-d-old chicks(μm)

	C1	H2	H3	H4	HA5	A6
小肠	1187 ± 29.7	1199 ± 64.7	1223 ± 50.56	1206 ± 6.36	1223 ± 11.84	1189 ± 28.28
大肠	724.5 ± 27.9	764.43 ± 5.9	734.0 ± 18.0	768.0 ± 47.4	706.9 ± 22.8	751.0 ± 29.4

2.5 中草药制剂 (方 I)、金霉素对 49 日龄雏鸡内脏器官的影响

雏鸡内脏器官相对重量测定结果见表 2-6。H2、H4 和 A6 组雏鸡法氏囊比对照组极显著降低 ($P<0.01$)。H3 组雏鸡法氏囊比对照组显著降低 ($P<0.05$)。H4 组雏鸡法氏囊比

H3 组显著降低 ($P<0.05$)。说明中草药、金霉素有显著降低岑溪三黄鸡雏鸡免疫器官法氏囊相对重量的作用。这与 Click(1968)^[22]、(1979)^[23]、Martin(1974)^[24]、Elewiski(1983)^[25] 佟建明 (2001)^[26] 的报道基本相似。中草药制剂 (方 I) 可能与金霉素相似, 对雏鸡免疫机能可产生明显的抑制作用。雏鸡其它内脏器官小肠、腺胃、肌胃、肾脏、心脏、肝脏、胸腺、脾脏等的相对重量各试验组间均差异不显著 ($P>0.05$)。说明中草药制剂 (方 I)、金霉素对雏鸡肝脏、肾脏、心脏等主要器官影响不大。

表 2-6 49 日龄雏鸡内脏器官指数 (g/100g 体重)

Table2-6 Effect of experimental diets on entrails organ (g/100g body weight)

	C1	H2	H3	H4	H5
法氏囊	0.35±0.04 ^A	0.17±0.05 ^{BC}	0.24±0.01 ^B	0.12±0.03 ^C	0.17±0.04 ^{BC}
胸腺	0.51±0.20	0.53±0.22	0.49±0.11	0.49±0.11	0.56±0.04
脾脏	0.19±0.05	0.27±0.13	0.15±0.01	0.15±0.01	0.21±0.01
小肠	6.35±0.76	5.67±1.07	5.26±0.50	5.63±0.25	5.63±0.83
腺胃	0.66±0.06	0.69±0.11	0.66±0.06	0.60±0.04	0.64±0.01
肌胃	3.80±0.59	3.79±0.12	3.85±0.88	3.63±0.11	3.93±0.18
肝脏	2.38±0.15	2.59±0.06	2.30±0.18	2.19±0.10	2.31±1.27
肾脏	0.99±0.04	1.06±0.11	1.12±0.05	0.96±0.04	1.09±0.06
心脏	0.52±0.01	0.55±0.01	0.55±0.05	0.52±0.04	0.57±0.03
胰脏	0.36±0.04	0.32±0.01	0.35±0.11	0.40±0.02	0.42±0.04

2.6 中草药制剂 (方 II)、金霉素对岑溪三黄鸡中大鸡平均日增重、料重比的影响

2.6.1 中草药制剂 (方 II)、金霉素对 63~96 日龄肉鸡平均日增重、料重比的影响

肉鸡平均日增重和料重比的结果见表 2-2, 图 2-2。从 63-96 日龄: 与对照组相比, H2、H3 和 H4 组肉鸡平均日增重分别提高了 3.73% ($P>0.05$)、4.52% ($P>0.05$)、4.29% ($P>0.05$)。HA5、A6 组肉鸡分别降低了 1.8% ($P>0.05$)、5.32% ($P>0.05$)。在料重比方面, H2、H3 和 H4 组肉鸡平均料重比分别比对照组降低了 5.13% ($P>0.05$)、6.97% ($P>0.05$)、7.71% ($P>0.05$)。与对照组相比, HA5 组肉鸡平均料重比下降了 2.02% ($P>0.05$)。A6 组却升高了 2.94% ($P>0.05$)。与 A6 组相比, H4 组肉鸡平均料重比降低了 10.34% ($P<0.05$)。随中草药制剂添加量的增加, H2、H3 和 H4 组肉鸡平均日增呈重逐渐增加, 料重比逐渐下降趋势, 但在统计学上差异不显著 ($P>0.05$)。说明中草药制剂 (方 II)、金霉素不能显著提高岑溪三黄鸡中鸡生产性能。

2.6.2 中草药制剂 (方 II)、金霉素对 96~134 日龄肉鸡平均日增重、料重比的影响

肉鸡平均日增重和料重比结果见表 2-2, 图 2-3。从 96-134 日龄: 与对照组相比, H4 和 A6 组肉鸡平均日增重分别提高了 11.93 ($P<0.05$)、12.98% ($P<0.05$); H2 和 H3 组分别比提高了 8.06% ($P>0.05$)、8.69% ($P>0.05$)。HA5 组提高了 6.92% ($P>0.05$)。在料重

比方面,与对照组相比,H3、H4和A6组肉鸡平均料重比分别降低了8.83% ($P<0.05$)、11.00% ($P<0.05$)、9.84% ($P<0.05$)。H2和HA5组分别降低了6.51% ($P>0.05$)、6.95% ($P>0.05$)。随中草药制剂添加量的增加,H2、H3和H4组肉鸡平均日增重逐渐增加,平均料重比逐渐下降,但在统计学上差异不显著 ($P>0.05$)。说明中草药、金霉素能一定程度提高岑溪三黄鸡生长肥育鸡生产性能。

2.6.3 中草药制剂(方II)、金霉素对63~134肉鸡平均日增重、料重比的影响

肉鸡平均日增重和料重比结果见表2-2,图2-4。从63-134日龄:H3和H4组肉鸡平均日增重分别比对照组提高了6.42% ($P<0.05$)、7.60% ($P<0.05$)。与对照组相比,H2、HA5和A6组肉鸡平均日增重分别升高了5.71% ($P>0.05$)、2.51% ($P>0.05$)、3.21% ($P>0.05$)。与H4组相比,HA5和A6组肉鸡平均日增重降低了4.97% ($P>0.05$)、4.08% ($P>0.05$)。在料重比方面,与对照组相比,H2、H3、H4组肉鸡平均料重比分别下降了5.43% ($P<0.05$)、7.57% ($P<0.05$)、8.39% ($P<0.05$);HA5、A6组分别下降了3.62% ($P>0.05$)、4.61% ($P>0.05$)。与H4组相比,HA5组肉鸡平均料重比升高了5.21% ($P<0.05$)。说明中草药制剂能一定程度提高岑溪三黄鸡中大鸡生产性能,且添加2%组略优于金霉素组。

2.7 中草药制剂(方II)、金霉素对96日龄肉鸡血清生化指标的影响

表2-7 96日龄肉鸡血清生化指标(mmol/L)

Table2-7 Biochemical parameters of the serum after feeding experimental diets for 33d(mmol/L)

	C1	H2	H3	H4	HA5	A6
总蛋白(g/L)	61.67±3.35 ^A	52.7±3.11 ^B	57.94±0.05 ^D	51.15±3.75 ^{BC}	56.75±0.78 ^{AB}	54.6±3.11 ^A
白蛋白(g/L)	25.14±0.09 ^A	22.5±0.00 ^B	25.2±0.42 ^A	22.35±0.64 ^B	25.25±0.35 ^A	24.1±1.84 ^{AB}
血磷(mmol/L)	2.53±0.06 ^A	2.33±0.09 ^{AB}	2.45±0.28 ^{AB}	2.09±0.01 ^B	2.29±0.12 ^{AB}	2.39±0.26 ^{AB}
离子钙(mmol/L)	1.51±0.00 ^{AB}	1.52±0.01 ^{AB}	1.52±0.01 ^{AB}	1.42±0.00 ^A	1.53±0.05 ^B	1.56±0.00 ^B
总钙(mmol/L)	2.95±0.01 ^{AB}	2.95±0.01 ^{AB}	2.96±0.04 ^{AB}	2.87±0.00 ^A	3.00±0.11 ^B	3.02±0.02 ^B
胆碱脂酶(mmol/L)	2486±31.32 ^{AB}	2381±275.2 ^B	2916±257 ^A	2060±263 ^B	2462±79 ^{AB}	2342±50 ^B
甘油三酯(mmol/L)	2.86±0.31	2.91±0.01	3.39±0.19	2.92±0.22	3.26±0.04	3.10±0.32
总胆固醇(mmol/L)	4.26±0.26 ^{AB}	4.57±0.24 ^B	4.58±0.10 ^B	4.40±0.06 ^B	3.91±0.29 ^A	4.36±0.02 ^{AB}
尿酸(IU/L)	322.9±50.3 ^{AB}	263.4±119.8 ^{AB}	328.4±128.6 ^A	171.8±82.66 ^B	284.6±1.8 ^{AB}	182.9±2.6 ^{AB}

96日龄肉鸡血清生化指标测定结果见表2-7。96日龄时,各试验组(C1、H2、H3、H4、HA5、A6)肉鸡血清总蛋白、白蛋白、血磷、离子钙、总钙、总胆固醇、甘油三酯、胆碱脂酶和碱性磷酸酶等含量差异较大,且无明显规律性,可能是因为肉鸡96日龄采血时,由于试验鸡小肠球虫病刚治愈不久,试验鸡还没恢复正常。这样,从每组中选取6只体重相近的鸡只采血,其测定结果可能不能反映整个鸡群真实的状况。H4组肉鸡各项血清生化指标比其它试验组的低或相当,而对照组肉鸡血清总蛋白、白蛋白、尿酸均比

其它试验组的高或相当。这与肉鸡平均日增重和料重比结果不尽一致,可能是因为对照组肉鸡小肠球虫病愈后,恢复较慢,96 日龄采血时,对照组肉鸡正处于补偿性生长期,其血清总蛋白、白蛋白和血磷的含量均较高。

2.8 中草药制剂(方II)、金霉素对岑溪三黄鸡肉鸡屠宰性能的影响

134 日龄肉鸡屠宰测定结果见表 2-8。肉鸡屠体率、半净膛率和全净膛率等各试验组间均差异不显著 ($P>0.05$)。说明中草药和金霉素对岑溪三黄鸡肉鸡屠宰性能影响不大。

2-8 134 日龄肉鸡屠宰性能测定结果

Table2-8 Effect of experimental diets on slaughter performance in chicks

	C1	H2	H3	H4	HA5	A6
屠体率(%)	89.00±1.70	89.20±0.09	89.23±0.09	90.48±0.10	89.15±0.36	88.18±1.43
半净膛率(%)	81.62±0.21	82.08±0.76	80.91±1.48	82.8±2.83	82.41±0.06	81.32±1.33
全净膛率(%)	68.00±0.50	68.15±0.56	67.50±0.01	67.96±1.98	67.76±1.96	66.58±0.82

2.9 中草药制剂(方II)、金霉素对岑溪三黄鸡肉鸡肌肉物理指标的影响

134 日龄肉鸡胸肌肌肉物理指标测定结果见表 2-9。肉鸡胸肌 48h 和 96h 贮藏损失、熟肉率、率失水率、PH 值各组间差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比,随着中草药制剂添加量的增加,H2、H3 和 H4 组肉鸡胸肌失水率逐渐降低。HA5 组和 A6 组肉鸡胸肌失水率比对照组略低。与对照组相比,各试验组(H2、H3、H4、HA5、A6)组肉鸡熟肉率均有不同程度的下降趋势。说明中草药、金霉素不能显著改善岑溪三黄鸡肌肉物理性状。

表 2-9 134 日龄肉鸡胸肌物理指标测定结果

Table 2-9 Effect of experimental diets on meat qualities in chicks' breast samples

	C1	H2	H3	H4	HA5	A6
48h 贮藏损失(%)	5.58±1.33	4.4±0.92	4.94±0.62	4.44±0.28	5.46±0.50	4.77±0.83
96h 贮藏损失(%)	8.0±1.30	7.67±0.33	8.34±0.33	7.0±0.59	8.12±0.68	7.81±1.42
失水率(%)	35.73±0.87	34.42±0.94	34.33±1.34	32.61±1.85	32.88±4.76	32.28±3.25
熟肉率(%)	64.98±2.52	62.36±0.52	63.23±2.31	59.72±2.19	59.11±4.43	63.84±0.42
PH 值	5.8±0.28	5.71±0.10	5.73±0.1	5.68±0.8	5.80±0.8	5.75±0.6

表 2-10 134 日龄肉鸡胸肌常规养分测定结果(绝干物质)

Table2-10 Effect of experimental diets on nutrient in chicks' breast samples (On the basics of Dry Matter)

	C1	H2	H3	H4	HA5	A6
蛋白质(%)	88.18±0.83	88.23±0.22	89.170±0.17	88.55±0.59	88.57±0.52	88.07±0.29
脂肪(%)	7.91±1.22	8.64±0.94	8.04±0.22	7.87±0.36	7.81±0.36	7.31±0.11
灰分(%)	4.01±0.06	3.85±0.11	3.78±0.29	4.01±0.05	4.06±0.02	3.98±0.16

2.10 中草药制剂(方Ⅱ)、金霉素对岑溪三黄鸡肉鸡胸肌常规养分的影响

134 日龄肉鸡胸肌常规养分测定结果见表 2-10。肉鸡胸肌绝干物质中粗蛋白质、粗脂肪、粗灰分的含量各处理间差异不显著($P>0.05$)。说明饲料中添加中草药、金霉素不改变岑溪三黄鸡胸肌化学组成。

3 讨论与小结

3.1 中草药制剂(方Ⅰ)、金霉素能一定程度提高岑溪三黄鸡雏鸡生产性能

由芒果叶、黄芪、陈皮、山楂、甘草等组成的中草药制剂(方Ⅰ)、金霉素能一定程度提高岑溪三黄鸡雏鸡平均日增重和料重比。这与周克勇等(2001)^[27]、刘长忠等(2002)^[28]、蔡荣先(1998)^[29]、戴必胜等(2002)^[30]、徐延震等(1994)^[31]、许传平(1999)^[32]、梁庆生(2002)^[33]、武晋孝等(2000)^[34]、满晨等(1997)^[35]、彭秀丽等(2001)^[36]等报道相似。周克勇等(2001)在乌肉鸡中添加由陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂,添加量分别为 1.75%、2.25%、2.75%,试验鸡日增重提高 22.2%~43.1%,采食量提高 0.43%~4.77%。刘长忠等(2002)用该中草药添加剂对土杂鸡进行试验,得到相似的试验结果。中草药 H4 组和金霉素组雏鸡的平均日增重和料重比相当,说明中草药添加剂(方Ⅰ)可以替代金霉素作用岑溪三黄鸡雏鸡保健促长饲料添加剂。这与王辉(2003)^[37]、张荣春(2002)^[38]、周家炳等(2002)^[39]、丰艳平等(2001)^[40]、叶均安(1998)等报道基本相似。王辉等(2003)报道,在肉仔鸡日粮中添加植物提取物(从桂枝、柴胡、金银花、桑叶中提取的挥发油和甙类复合物),与抗生素添加剂进行饲养对比试验;结果表明,植物提取物组与抗生素组肉鸡相比,平均日增重、平均采食量分别提高 16%($P<0.05$)和 9%($P<0.05$)。随中草药添加剂添加量的增加,雏鸡平均日增重和饲料利用率呈持续升高趋势,但在统计学上差异不显著($P>0.05$)。

3.2 中草药制剂(方Ⅰ)、金霉素能一定程度提高 49 日龄雏鸡血清白蛋白的含量

H4 和 A6 组雏鸡血清白蛋白含量比对照组显著升高。随中草药添加剂添加量的增加, H2、H3 和 H4 组雏鸡血清总蛋白、白蛋白含量持续升高。H2、H3、H4 组雏鸡血清尿酸的含量比对照组和 A6 组略低。各试验组(H2、H3、H4、HA5、A6)雏鸡血清离子钙、总钙、磷、甘油三酯和总胆固醇等含量比对照组均有不同程度升高。雏鸡平均日增重增加和平均料重比降低的趋势与其血清总蛋白、白蛋白含量升高,血清尿酸含量的降低趋势基本一致。说明中草药制剂(方Ⅰ)主要是通过升高雏鸡血清白蛋白、总蛋白含量,降低尿酸含量,达到促进雏鸡增重、降低料重比的效果。这与周洪松等(1994)^[41]、万家余(2003)^[42]等报道基本相似。周洪松等(1994)研究表明,血清白蛋白含量与动物生长速度呈正相关。万家余(2003)报道:在肉仔鸡和玉米-豆粕型基础日粮中分别添加 1%陈皮、1%山楂、1%决明子、1%绞股蓝和 50mg/kg 大蒜素,结果 5 种中草药均有降低血糖和尿素 N 及升高血清总蛋白的趋势。中草药与金霉素联合使用,有协同趋势的生化指标有:总钙、尿酸等;有拮抗趋势的生化指标有:总蛋白、白蛋白、离子钙、血磷、甘油三酯、总胆固醇等。即拮抗效应大于协同效应。说明亚治疗剂量的金霉素与中草药制剂联合使用,无明

显协同效应。

3.3 中草药制剂(方 I)、金霉素能显著降低 49 日龄雏鸡法氏囊

中草药制剂(方 I)、金霉素能显著降低 49 日龄岑溪三黄鸡雏鸡法氏囊。这与叶均安(1998)^[43]报道基本相似。叶均安(1998)报道,在肉仔鸡日粮中添加 0.1%, 0.15% 山萸、酚等组成中草药活性物质,与抗生素类添加剂进行饲养对比试验。结果表明,添加 0.1% 组的肉鸡增重、成活率、饲料转化率分别比抗生素组提高了 5.0%、8.9%、4.9%。42 日龄时,0.1% 添加组的法氏囊显著小于抗生素组($P < 0.05$);叶均安等人认为,法氏囊为鸡的重要免疫器官,随着鸡体成熟而不断退化直至消失,添加中草药活性物质后,出现法氏囊退化,球蛋白增加,可能标志着肉鸡免疫机能得到了加强,肉鸡得以健康生长。但与霍书英(2002)^[44]、张乐萃(1998)^[45]、滑静(1998)^[46]、程相朝(2002)^[47]、王传福(2002)^[48]、戴远威(1998)^[49]试验结果不一致。张乐萃(1998)报道,黄芪多糖、香菇多糖和复方多糖均可促进鸡免疫器官的发育,增加免疫器官的重量。中草药制剂(方 I)以黄芪为君药,芒果叶为臣药。其中,黄芪中含黄芪多糖,有提高动物免疫力作用;而芒果叶的主要成分为芒果甙,有抗菌、抗病毒的功效。49 日龄时,中草药组(方 I)雏鸡出现的法氏囊重量显著低于对照组,究竟是中草药制剂(方 I)通过促雏鸡法氏囊的退化而提高其免疫力,还是中草药制剂(方 I)的作用机理与抗生素相似,是通过促进雏鸡免疫器官的萎缩而促进动物生长,对雏鸡免疫机能可以产生明显抑制作用?其原因及作用机理有待进一步深入研究。中草药(方 I)、金霉素对雏鸡胸腺、脾脏、小肠、腺胃、肌胃、肾脏、心脏、胰脏、肝脏等内脏器官影响不大,说明中草药对雏鸡心、肝、肾等主要器官没有损伤作用。

3.4 中草药制剂(方 I)、金霉素能一定程度提高 49 日龄雏鸡盲肠乳酸杆菌的数量;对雏鸡肠绒毛影响不大。

中草药制剂(方 I)能一定程度提高雏鸡盲肠乳杆菌的数量,降低大肠杆菌数量。H2、H3 和 A6 组雏鸡盲肠乳杆菌比对照组有一定的升高趋势,大肠杆菌有一定的降低趋势,但在统计学上均差异不显著($P > 0.05$)。这与佟建明(1998)^[50]、丁轲(2003)^[51]研究相似。佟建明(1998)认为,金霉素对雏鸡肠道中双歧杆菌、乳酸杆菌在肠道中的定植有抑制作用,但不影响两种杆菌在肠道中的繁殖;而对大肠杆菌在肠道中的定植和繁殖均有显著抑制作用。丁轲等(2003)采用分光光度法,测定了贯众、白术、黄芪、山萸肉等 15 种中草药对乳酸杆菌、大肠杆菌和沙门氏菌的相互作用。结果表明,15 种中草药对乳酸杆菌均有不同程度的促进作用,但贯众、山萸肉、陈皮、党参、桅子对大肠杆菌和沙门氏菌却有良好的抑制作用。中草药、金霉素对雏鸡小肠、大肠绒毛高度有一定升高趋势,但在统计学上差异不显著($P > 0.05$)。

3.5 中草药制剂(方 II)、金霉素均能一定程度提高岑溪三黄鸡中大鸡生产性能,且 2% 中草药制剂(方 II)略优于金霉素

由芒果叶、神曲、陈皮、山楂、甘草等组成的中草药制剂(方 II)、金霉素一定程度上提高了岑溪三黄鸡中大鸡平均日增重,降低料重比。各组间肉鸡平均日增重和料重比的

变化规律与雏鸡阶段基本相似。H4 组肉鸡生产性能略优于 A6 组。这与方热军等 (2000)^[52]、汤少勋等 (2000)^[53]、胡忠泽 (2002)^[54]、胡忠泽 (2002)^[55]报道相似。方热军等 (2000) 研究表明, 在地方肉鸡日粮中添加 1% 由淮山、黄柏、苍术、红辣椒、大蒜素等制成的复方中草药添加剂, 肉鸡日增重比添加抗生素组 (喹乙醇+土霉素) 提高 22.4% 饲料利用率提高 14.2%。而且日粮干物质消化代谢率提高 2.28%, 表现氮存留率提高 6.37%。他们还在江汉土鸡的玉米-稻米型日粮和玉米型日粮中分别添加 1% 该中草药添加剂、抗生素添加剂。试验结果表明, 用稻米代替部分玉米, 用中草药添加剂代替抗生素添加剂是可行的(汤少勋等, 2000)。

3.6 肉鸡 96 日龄时各项血清生理生化指标与其平均日增重的增加和料重比下降不尽一致。

HA5 组和 A6 组肉鸡的平均日增重和料重比与对照组相当, 甚至更差。可能是由于第二阶段试验正式开始 4d 后, 试验鸡爆发了小肠球虫病, 其中, HA5 组最严重, A6 组和对照组次之; 较严重的小肠球虫病降低了 HA5 和 A6 组肉鸡的增重, 提高了料重比。H2、H3、H4 组肉鸡小肠球虫病的病情较轻, 其增重和料重比受小肠球虫病影响较小; 可能该中草药制剂对肉鸡小肠球虫病有一定的抵抗作用。其确切原因有待等进一步的研究探讨

3.7 中草药制剂 (方 II)、金霉素对肉鸡屠宰性能、胸肌常规养分和物理指标影响不大

中草药制剂 (方 II)、金霉素不影响 134 日龄岑溪三黄鸡肉鸡屠宰性能和胸肌常规养分。对肉鸡胸肌失水率和熟肉率有不同程度的下降趋势, 但在统计学上均差异不显著 ($P>0.05$)。对肉鸡胸肌贮藏损失率、PH 值影响不大。说明中草药制剂、金霉素不影响岑溪三黄鸡肌肉物理性状。

本试验结果表明: 2% 中草药组对岑溪三黄鸡雏鸡、中大鸡生产性能影响略优于金霉素组。中草药制剂 (方 I)、(方 II) 可以替代金霉素作为岑溪三黄鸡保健促长剂, 开发无公害鸡肉食品。而广西盛产, 但未被利用的中草药——芒果叶, 作为畜禽中草药饲料添加剂方面, 有广阔的应用前景。持续使用清热解毒类中草药——芒果叶作为饲料添加剂, 是否完全符合无公害食品或绿色食品的要求, 有待进一步深入探讨。

第三章 复方芒果叶中草药制剂对岑溪三黄鸡 肌肉品质及脂酸组成影响

n-3 和 n-6 系列多不饱和脂肪酸 (PUFA) 在人体和动物体内起到重要作用。n-6 系前体为亚油酸 (LA), n-3 系前体亚麻酸 (ALA); 其中, α -亚麻油酸 (ALA) 能转成二十碳五烯酸 (EPA) 和二十二碳六烯酸 (DHA); 亚油酸 (LA) 则可衍生出花生四烯酸。这些多不饱和脂肪酸 (PUFA) 在人体内不能自身合成, 必须由外源食物供给。Simopoulos(2000) [56] 对非灵长目动物和人的新生胎儿的研究表明: DHA 是视网膜和大脑正常生长发育所必需。特别是对婴幼儿来说, 膳食中 n-3/n-6 的适宜比例是正常生长发育所必需的, 另外, 适宜的 n-3/n-6 比例还能降低心脏病和其它慢性病的发病率。EPA 和 DHA 在降低血液黏度、血压、血小板聚集、心率和血中甘油三酯等方面起着重要作用, 因而认为 EPA 和 DHA 可预防心脏病 (Harris,1997^[57]; Dwyer,1997^[58]); 对胎儿早期的发育有重要作用 (Uauy,1996) [59]。VanElyswk 等 (1998) [60] 让受试者每周食四枚富含 n-3PUFA 或四枚普通鸡蛋, 6 周后, 食 n-3PUFA 蛋者的血小板明显降低。Daviglius 等 (1997) [61] 引用 Chicago Western Electric 的研究资料发现, 每天吃 35 克或更多鱼的人比不吃鱼的人患心肌梗塞的死亡率降低 42%。Siscovick 等 (1995) [62] 的试验表明, 与不食 n-3PUFA 的人相比, 每天食 5.5 克的 n-3PUFA 的人心脏病的暴发率降低 50%。

随着人们生活水平不断提高, 膳食结构的改变, 高血压、心脏病、动脉粥样硬化等这一类疾病已逐渐成为威胁人类健康的头号杀手。我国著名心血管专家陈灏珠院士说: “高血脂是被吃出来的”。于是现代人对富含多不饱和脂肪酸的功能性动物食品的需求将成分时尚。用富含多不饱和脂肪酸的中草药作为添加剂, 开发富含多不饱和脂肪酸的功能性食品, 日本走在世界前列。日本福岛县畜产试验场科研人员石川雄浩, 自 1997 年以来所进行的试验确认, 在饲料中添加紫苏果实喂猪, 可改善猪肉品质, 增加猪肉中 α -亚麻酸含量, 有助于食猪肉者预防和治疗高血压等疾病。在饲料中添加紫苏果实喂猪, 应从生猪上市前的 1 个月开始, 添加量为饲料的 3%, 喂时需将紫苏果实粉末与饲料拌匀, 一直喂到生猪上市。这样, 可使猪肉中的 α -亚麻酸含量增加到 1.9%~3.7%, 比不添喂紫苏果实的猪高 0.7~1 个百分点。日本青森县畜产试验场使用同样的方法, 添加紫苏果实喂鸡, 也提高了鸡蛋中 α -亚麻酸的含量, 并已有商品蛋上市 (河南畜牧兽医, 2000) [63]。另据报道, 科技人员将紫苏种子掺入玉米粉, 并加适量的维生素 E 制成饲料喂鸡。结果, 育肥鸡每 100 克鸡肉含亚麻酸 2.4 毫克, 维生素 1.08 毫克, 是一般鸡肉所含 α -亚麻酸的数百倍和所含维生素 E 的 3.6 倍。人常食用这种鸡肉有预防动脉硬化作用, 是冠心病、高血压患者理想的保健肉食品。

紫苏子为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥成熟果实, 具有降气消痰、平喘、润肠之功能^[64]。是目前发现最富含 α -亚麻油酸的植物资源(王永奇,1995^[65])。

漆树科芒果属植物芒果 (*Mangifera indica* L.), 以果, 果核, 叶入药。芒果贰有较好的祛痰及镇咳作用^[1]。本试验以紫苏子为主药研制的中草药添加剂对岑溪三黄鸡肥育鸡进行饲养试验, 初探使用复方中草药开发保健型鸡肉的可行性, 为进一步拓宽芒果叶在中草药饲料添加剂上的应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 中草药添加剂

保健型鸡肉的中草药饲料制剂配方为: 芒果叶、紫苏子、陈皮、甘草。其中, 芒果叶、甘草加水煎煮, 浓缩成浸膏; 紫苏子、陈皮分别粉碎过 80 目, 各中草药混合均匀, 60℃ 烘干, 密封。阴凉、干燥处保存备用。

1.2 饲养试验

表 3-1 日粮组成及营养水平

Table 3-1 Composition and nutrient levels of basic diets

	原料	育肥鸡
饲粮组成 (%)	玉米	62
	麦麸	2
	米糠	14
	豆粕	8
	花生麸	8
	沸石粉	3
	骨粉	1.3
	石膏	0.5
	食盐	0.3
	胆碱	0.1
	添加剂	0.8
营养水平计算值	ME (KJ/kg)	11.9
	CP (%)	14.33

注: 每公斤添加剂中: 无水 CuSO_4 : 1000mg; FeSO_4 : 7800mg; $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$: 7400mg; ZnSO_4 : 6000mg;

V_A : 900KIU; D_3 : 200KIU; V_E : 2000mg; V_{K_3} : 400mg; V_{B_1} : 200mg; V_{B_5} : 4000mg; V_{B_3} : 1200mg; $\text{V}_{\text{B}_{12}}$: 2.0mg;

V_{B_6} : 400mg; V_{B_2} : 600mg

饲养试验在广西岑溪外贸鸡场进行。80 日龄肉用雌性岑溪三黄鸡, 单个称重, 选取体重相近的 256 只, 随机分为 4 个组, 每组 64 只, 设两个重复。分别戴脚号, 预饲 7 天, 逐只称重, 对各组试验鸡进行适当调整, 判断各组鸡起始体重差异不显著后, 进行正式试

验。4组饲料为对照组(C1)、H2组(0.5%中草药)、H3组(1%中草药)、H4组(2%中草药)(各组中草药添加的百分比按原药材量计算)。育肥鸡基础日粮组成及营养水平见表(3-1)。试验鸡平养, 12m²鸡舍分隔成两间, 为两个重复。室温与气温接近, 采用自然光照, 白天自由采食和饮水, 晚上停水停料。正式试验开始和结束时分别逐只称重, 统计耗料。

1.3 屠宰性能测定

同第二章

1.4 胸肌物理指标及肌肉常规养分测定

同第二章

1.5 胸肌、腿肌样脂肪酸测定

1.5.1 样品采集与前处理

试验进行到134日龄, 每组每一重复分别选取3只体重相近的试验鸡, 放血屠宰后, 取胸肌、腿肌样, 置于-20℃冰箱待测。

1.5.2 脂肪酸提取^[66,67]

操作步骤: 组织样解冻、称重、剪碎、研磨。按Folch方法提取, Folch液(氯仿:甲醇=2:1)于60℃水浴抽提4小时, 过滤, 用Folch液定容于50ml容量瓶, 再取上述定容液10ml, 氮气挥干, 得脂重, 再加3ml 0.5N的KOH-CH₃OH, 混匀, 60℃水浴震荡10min, 静置至冷却, 再加3ml BF₃-CH₃OH, 混匀, 60℃水浴震荡4min, 静置冷却, 加2ml正庚烷, 萃取, 加10ml饱和食盐水, 充氮气, 待用GC测定。

1.5.3 脂肪酸测定条件

仪器: 日本岛津GC-9A型气相色谱仪配南宁威玛龙WM-2001型色谱数据工作站; 上海必能信B2200S型超声波清洗器。

原理: 色谱法是利用不同的组分在色谱系统中, 组分迁移速度有差异, 使得各组分可以分离出来, 气相色谱是用气体作为流动相(载气)的色谱法。分析样品时, 样品经进样口注入后, 立即在气化器中高温气化, 并随载气进入色谱柱, 在柱中被分离后, 依时间先后从色谱柱流出, 进入检测器, 检测器根据各组分的浓度或质量的多少, 转换成不同强度的电信号, 经放大器放大输给记录仪, 得到色谱流出曲线, 即色谱图。

试剂和样品: 标准品饱和脂肪酸甲酯(C16:0 C18:0)为上海试剂一厂分析纯产品, 不饱和脂肪酸甲酯(C18:1 C18:2 C18:3 C20:3 C20:4 C20:5 C22:6)为美国Sigma公司产品, 纯度≥98%。甲醇、氯仿、氢氧化钾、三氟化硼、氯化钠、无水硫酸钠均为国产分析纯, 甲醇和氯仿用于配制Folch液^[6], 水为蒸馏水。

色谱条件: BPX70石英毛细管柱(60m×0.25mmID), 初始柱温220℃, 升温速率1℃/min, 终止柱温240℃; 汽化室和FID检测器温度290℃, 载气N₂60mL/min, H₂60mL/min, Air600mL/min; 尾吹50mL/min, 分流比100:1, 进样量: 1μL。

定性方法: 标准品对照结合ECL^T值对照定性。

定量方法：面积归一化法定量。

测定项目：C14:0、C16:0、C18:0、C18:1n9、C18:2n6、C18:3n3、C20:4n6、C20:5n3、C22:5n3、C22:6n3

1.6 数据统计方法

全部数据用 SPSS12.0 软件包进行统计。本试验采用单因子方差分析和 LSD 多重比较 (0.05)。

2 结果与分析

2.1 饲料中添加中草药制剂对岑溪三黄鸡平均日增重、料重比的影响。

肉鸡平均日增重和料重比结果见表 3-2, 图 3-1。H4 组肉鸡平均日增重比对照组提高了 11.86% ($P < 0.05$)。与对照组相比, H2 和 H3 组肉鸡平均日增重分别提高了 2.32% ($P > 0.05$)、3.15% ($P > 0.05$)。随中草药制剂添加量的增加, H2、H3 和 H4 组肉鸡平均日增重呈持续升高趋势, 但在统计学上差异不显著 ($P > 0.05$)。在料重比方面, H4 组肉鸡平均料重比比对照组降低了 12.52% ($P < 0.05$)。与对照组相比, H2、H3 组肉鸡平均料重比分别下降了 6.26% ($P > 0.05$)、9.63% ($P > 0.05$)。随中草药添加剂添加量的增加, H2、H3 和 H4 组肉鸡平均料重呈持续降低趋势, 但在统计学上差异不显著 ($P > 0.05$)。说明由芒果叶、紫苏子、陈皮、甘草等组成的中草药制剂能一定程度提高岑溪三黄鸡生产性能。

表 3-2 肥育鸡平均日增重 (g) 和料重比

Table 3-2 Effect of experimental diets on the ADG(g) and FCR in growing finish chicks				
	C1	H2	H3	H4
88-134 增重	10.79 ± 0.50^A	11.04 ± 0.01^{AB}	11.13 ± 0.40^{AB}	12.07 ± 0.63^B
88-134 料比	6.23 ± 0.26^A	5.84 ± 0.14^{AB}	5.63 ± 0.28^{AB}	5.45 ± 0.27^B

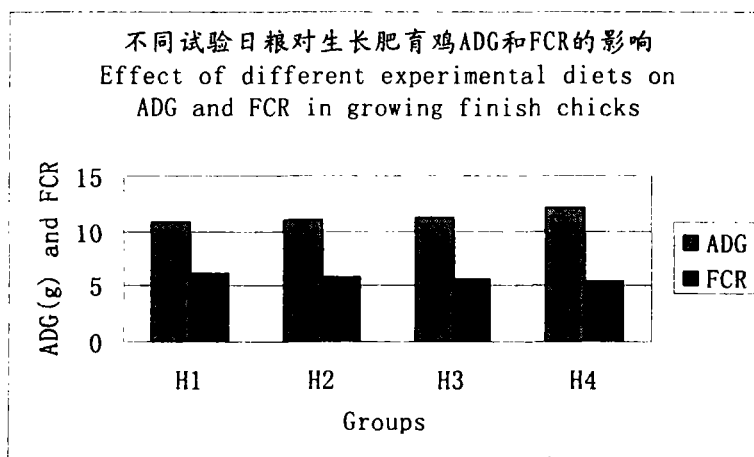


图 3-1

2.2 饲料中添加中草药制剂对肉鸡胸肌脂肪酸组成的影响

肉鸡胸肌脂肪酸组测定结果见表 3-3, 图 3-2。H4 组肉鸡胸肌中 α -亚麻酸 (C18:3n3) 组成比例比对照组显著升高 ($P<0.05$)。H2、H3 和 H4 组肉鸡胸肌 α -亚麻酸 (ALA) 的组成比例呈持续升高趋势, 且 H4 组比 H2 组、H3 组均显著升高 ($P<0.05$); H3 组比 H2 组有所升高, 但在统计学上差异不显著 ($P>0.05$)。H3 和 H4 组肉鸡胸肌 EPA (C20:5n3) 的组成比例比对照组显著升高 ($P<0.05$)。H2、H3 和 H4 组肉鸡胸肌 EPA 的组成比例的变化趋势与 ALA 的相似, 呈逐渐上升趋势, 且 H3 和 H4 组均比 H2 组显著升高 ($P<0.05$); H4 组比 H3 组有所升高, 但在统计学上差异不显著 ($P>0.05$)。H4 组肉鸡胸肌 DPA (C22:5n3) 的组成比例比对照组显著升高 ($P<0.05$)。H2、H3 和 H4 组肉鸡胸肌 DPA 的变化趋势与 ALA、EPA 基本相似, 且 H4 组比 H2 组显著升高 ($P<0.05$), H4 组比 H3 组有所升高, 但差异不显著 ($P>0.05$)。肉鸡胸肌 DHA (C22:6n3) 的组成比例, 在各组间差异不显著 ($P>0.05$)。但 H2、H3 和 H4 组肉鸡胸肌 DHA 的变化趋势与 ALA、EPA、DPA 基本相似。说明随中草药制剂添加量的增加, 肉鸡胸肌中 α -亚麻酸 (ALA) 及其衍生物组成比例逐渐升高。肉鸡胸肌其它其它脂肪酸: 豆蔻酸 (C14:0)、棕榈油酸 (C16:0)、硬脂酸 (C18:0)、油酸 (C18:1n9)、亚油酸 (C18:2n6) 花生四烯酸 (C20:4n6)、等的组成比例各组间均差异不显著 ($P>0.05$)。说明该中草药添加剂不改变豆蔻酸其它脂肪酸等的组成比例。

表 3-3 134 日龄肉鸡胸肌脂肪酸组成分析 (甲酯化的脂肪酸百分比)

Table 3-3 Fatty acid composition in chicks' breast samples after feeding experimental diets for 46d
(% of methyl esters of fatty acids)

	C1	H2	H3	H4
C14:0	2.76 ± 0.08	2.70 ± 0.69	2.90 ± 0.47	2.81 ± 0.38
C16:0	22.85 ± 0.33	22.27 ± 1.34	21.24 ± 1.14	22.17 ± 1.31
C18:0	10.80 ± 0.02	10.88 ± 0.63	10.73 ± 0.16	10.96 ± 0.88
C18:1n9	26.81 ± 3.47	28.00 ± 3.39	28.47 ± 0.78	29.43 ± 1.75
C18:2n6	16.25 ± 1.75	15.75 ± 1.47	15.97 ± 0.48	15.8 ± 31.14
C18:3n3	0.30 ± 0.08 ^A	0.37 ± 0.06 ^A	0.43 ± 0.02 ^A	0.66 ± 0.18 ^B
C20:4n6	10.74 ± 0.18	10.30 ± 2.92	10.67 ± 0.92	9.62 ± 1.47
C20:5n3	0.03 ± 0.03 ^A	0.03 ± 0.01 ^A	0.07 ± 0.01 ^B	0.08 ± 0.02 ^B
C22:5n3	0.7 ± 0.00 ^A	0.72 ± 0.16 ^A	0.96 ± 0.25 ^{AB}	1.16 ± 0.22 ^B
C22:6n3	1.73 ± 0.06	1.75 ± 0.59	2.31 ± 0.28	2.27 ± 0.27

2.3 饲料中添加中草药制剂对肉鸡腿肌脂肪酸组成的影响

肉鸡腿肌脂肪酸组测定结果见表 3-4, 图 3-3。与对照组相比, H3 组肉鸡腿肌 α -亚麻酸 (C18:3n3) 组成比例显著升高 ($P<0.05$), H4 组肉鸡腿肌 α -亚麻酸 (C18:3n3) 组成比例极显著升高 ($P<0.01$)。H2、H3 和 H4 组肉鸡腿肌 α -亚麻酸 (ALA) 的组成比例呈持

续升高趋势, 且 H3 组比 H2 组显著升高 ($P<0.05$); H4 组比 H2 组极显著升高 ($P<0.01$); H4 组比 H3 组有所升高, 但差异不显著 ($P>0.05$)。H4 组肉鸡腿肌中 EPA 组成比例比对照组显著升高 ($P<0.05$)。H2、H3 和 H4 组肉鸡腿肌中 EPA 的变化趋势与 ALA 相似, 且 H3 组比 H2 组有所升高, 但差异不显著 ($P>0.05$)、H4 组比 H2 组显著升高 ($P<0.05$); H4 组比 H3 组有所升高, 但差异不显著 ($P>0.05$)。肉鸡腿肌 DPA 的组成比例各组间差异不显著 ($P>0.05$); 但 H2、H3 和 H4 组肉鸡腿肌 DPA 变化趋势与 ALA、EAP 基本相似, 呈一定程度的持续上升趋势。肉鸡腿肌 DHA 组成比例各组间差异不显著 ($P>0.05$); H3 和 H4 组肉鸡 DHA 的组成比例变化趋势与 ALA、EPA、DPA 基本相似。说明肉鸡腿肌中 α -亚麻油酸 (ALA) 及其衍生物组成比例的升高与中草药制剂添加量的增加呈线性关系。肉鸡腿肌其它脂肪酸: 豆蔻酸 (C14:0)、棕榈油酸 (C16:0)、硬脂酸 (C18:0)、油酸 (C18:1n)、花生四烯酸 (C20:4n3)、等的组成比例各组间均差异不显著 ($P>0.05$)。说明中草药制剂不改变豆蔻酸等其它脂肪酸的组成比例。H2 组肉鸡 DHA 组成比例与 H4 组相当, 这可能与 H2 组肉鸡腿肌亚油酸 (C18:2n3) 组成比例下降有关。H2 组肉鸡亚油酸的组成比例分别比对照组、H3 组均显著降低 ($P<0.05$)。其确切原因有待进一步探讨。

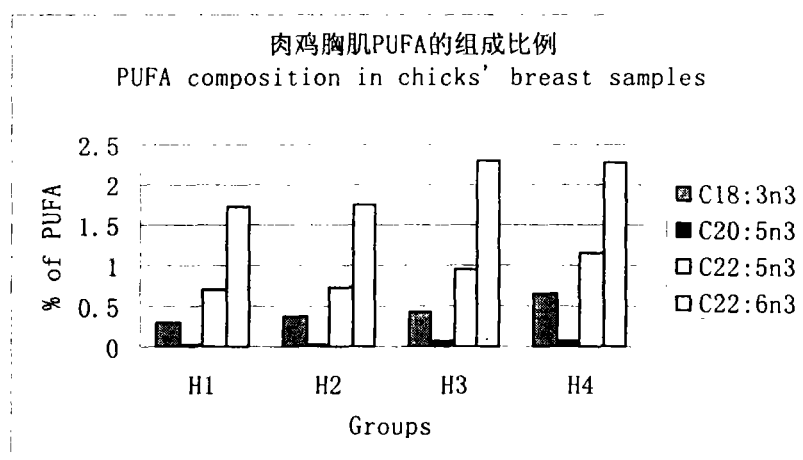


图 3-2

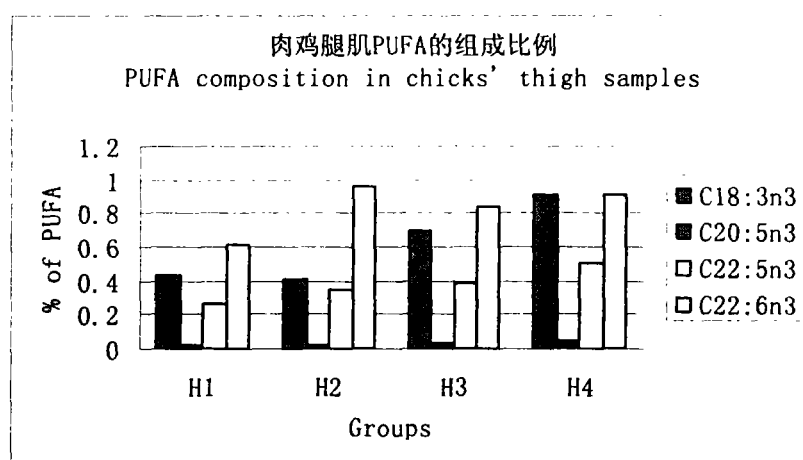


图 3-3

表 3-5 134 日龄肉鸡腿肌脂肪酸组成分析(甲酯化的脂肪酸百分比)

Table 3-5 Fatty acid composition in chicks' thigh samples after feeding experimental diets for 46d
(% of methyl esters of fatty acids)

	C1	H2	H3	H4
C14: 0	0.91 ± 0.19	1.11 ± 0.08	1.10 ± 0.14	0.87 ± 0.30
C16: 0	22.41 ± 0.47	21.57 ± 0.53	20.88 ± 1.14	20.89 ± 1.86
C18: 0	10.22 ± 1.05	11.47 ± 0.18	10.66 ± 1.70	10.41 ± 1.50
C18: 1n9	31.02 ± 2.86	32.18 ± 1.86	31.92 ± 2.20	32.94 ± 2.70
C18: 2n6	22.96 ± 1.47 ^B	19.26 ± 0.40 ^A	21.53 ± 1.17 ^B	20.63 ± 1.23 ^{AB}
C18: 3n3	0.43 ± 0.07 ^A	0.41 ± 0.07 ^A	0.70 ± 0.09 ^B	0.91 ± 0.17 ^C
C20: 4n6	4.86 ± 1.01	6.00 ± 0.05	6.02 ± 1.12	5.34 ± 1.63
C20: 5n3	0.03 ± 0.01 ^A	0.03 ± 0.01 ^A	0.04 ± 0.00 ^{AB}	0.05 ± 0.02 ^B
C22: 5n3	0.26 ± 0.06	0.35 ± 0.08	0.38 ± 0.14	0.5 ± 0.20
C22: 6n3	0.61 ± 0.16	0.96 ± 0.43	0.84 ± 0.04	0.91 ± 0.23

2.4 饲料中添加中草药制剂对肉鸡屠宰性能的影响

134 日龄肉鸡屠宰性能测定结果见表 3-5。肉鸡屠宰率、半净膛率和全净膛率各试验组间均差异不显著 ($P>0.05$)。说明中草药制剂不影响肉鸡的屠宰性能。

2.5 饲料中添加中草药制剂对肉鸡胸肌物理指标的影响

134 日龄肉鸡胸肌物理指标测定结果见表 3-6。肉鸡胸肌 48h、96h 贮藏损失率、失水率、熟肉率和 PH 值各组间差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比, H2、H3 和 H4 组肉鸡胸肌失水率、熟肉率等均有不同程度降低趋势, 但在统计学上差异不显著 ($P>0.05$)。说明中草药制剂不能显著改变肉鸡肌肉物理性状。

2.6 饲料中添加中草药制剂对肉鸡胸肌营养成分的影响

134 日龄肉鸡胸肌常规养分测定结果见表 3-7。肉鸡胸肌绝干物质中粗蛋白质、粗肌脂肪、粗灰分含量各组间差异不显著 ($P>0.05$)。说明饲料中添加中草药制剂不改变肉鸡肉胸肌化学成分。

表 3-5 134 日龄肉鸡屠宰性能测定结果

Table 3-5 Effect of experimental diets on slaughter performance in chicks

	C1	H2	H3	H4
屠宰率 (%)	89.61 ± 3.23	89.06 ± 0.84	89.66 ± 0.21	90.17 ± 0.71
半净膛率 (%)	80.59 ± 1.22	80.69 ± 1.27	82.09 ± 0.11	82.44 ± 0.19
全净膛率 (%)	66.97 ± 2.17	67.50 ± 0.07	68.80 ± 0.63	68.55 ± 0.40

表 3-6 134 日龄肉鸡胸肌物理指标测定结果

Table 3-6 Effect of experimental diets on meat qualities in chicks' breast samples

	C1	H2	H3	H4
48h 贮藏损失 (%)	4.24 ± 0.27	4.27 ± 0.69	4.67 ± 1.46	5.45 ± 1.23
96h 贮藏损失 (%)	6.87 ± 0.79	6.42 ± 1.38	6.83 ± 1.02	6.84 ± 1.15
失水率 (%)	31.97 ± 0.92	29.83 ± 0.46	31.40 ± 3.00	29.90 ± 1.73
熟肉率 (%)	62.96 ± 0.57	60.87 ± 5.00	60.43 ± 2.11	56.09 ± 2.98
PH 值	5.72 ± 0.01	5.67 ± 0.78	5.75 ± 0.71	5.76 ± 0.21

表 3-7 134 日龄肉鸡鸡肉常规养分测定结果(绝干物质)

Table 3-7 Effect of experimental diets on routine nutrient in chicks' breast samples
(entirely dry substance)

	C1	H2	H3	H4
蛋白质 (%)	88.13 ± 0.93	89.32 ± 0.15	88.72 ± 1.12	88.27 ± 0.80
脂肪 (%)	8.27 ± 0.73	7.83 ± 0.28	7.26 ± 0.40	7.97 ± 1.10
灰分 (%)	4.06 ± 0.12	4.03 ± 0.01	4.18 ± 0.10	4.06 ± 0.26

3 讨论与小结

3.1 中草药制剂能一定程度提高岑溪三黄鸡育肥鸡生产性能

由芒果叶、紫苏子、陈皮、甘草等组成的中草药制剂能一定程度提高岑溪三黄鸡育肥鸡生长性能。随着中草药制剂添加量的增加, H2、H3 和 H4 组肉鸡平均日增重逐渐增加, 平均料重比逐渐下降。这与试验二研究结果相似。

3.2 中草药制剂对肉鸡屠宰性能、肌肉常规养分含量和物理指标影响不大

该中草药制剂不改变岑溪三黄鸡肉鸡屠宰性能、胸肌化学成分。对肉鸡胸肌失水率有不同程度升高趋势, 对熟肉率有不同程度的下降趋势, 对肉鸡胸肌贮藏损失率、PH 值的影响不大, 说明该中草药制剂不能明显改善岑溪三黄鸡肉鸡肌肉物理性状。这与试验二研究相似。

3.3 中草药制剂能显著提高肉鸡肌肉中 α -亚麻酸 (ALA)

以紫苏子为主药的中草药制剂添加到肉鸡日粮中, 能显著提高肉鸡肌肉中 α -亚麻酸 (ALA) 的组成比例。这与臧素敏 (2003) [68] 报道相似。臧素敏 (2003) 在玉米-豆粕型蛋鸡饲料中分别添加 8%、12%、16%、20% 富含亚麻酸的紫苏子。结果表明, 添加紫苏 28 d 后, 各添加组蛋黄脂肪中 ω -3 含量明显高于对照组 (1.21%), 差异极显著 ($p < 0.01$)。且以添加 20% 组含量最高 (9.95%), 但与 16% 组 (9.86%) 差异不显著 ($p > 0.05$)。臧素敏的试验紫苏子添加量最高达 20%, 如此高的紫苏添加量是否影响饲料适口性及其利用率, 还有待进一步研究。且 α -亚麻酸 (ALA) 及其衍生物为多不饱和脂肪酸, 极易被氧化。在肉、

蛋中沉积过多,可能使肉、蛋不易保存。因此,紫苏子在肉鸡日粮中的添加量为多少,既对肉鸡有保健促长作用,又能生产出对人类有保健作用的鸡肉产品,有待进一步深入研究。笔者认为中草药——紫苏子在开发人类保健畜产品方面前景广阔。

3.4 中草药制剂能一定程度提高肉鸡胸肌和腿肌 α -亚麻酸(ALA)及其衍生物组成比例

中草药制剂能一定程度提高肉鸡胸肌和腿肌 α -亚麻酸(ALA)及其衍生物(EPA、DPA、DHA)的组成比例,说明中草药添制剂中较微量的 α -亚麻酸(ALA)能有效地沉积在肉鸡肌肉中;同时,肉鸡胸肌、腿肌还沉积了较多的长链多有饱和脂肪酸EPA、DPA、DHA等,说明了 α -亚麻酸在鸡体内通过碳链延长酶和去饱和酶能有效地转化为EPA、DPA、DHA。这与Lopex-Ferrer等(1999)^[69]、Banmugan等(2000)^[70]报道相似。且从 α -亚麻酸(ALA)到DHA的碳链加长过程中,碳链越长,其转化效率越低。

本试验研究结果表明:中草药制剂能一定程度提高岑溪三黄鸡育肥鸡生长性能和肉鸡肌肉中 α -亚麻酸(ALA)及其衍生物(EPA、DPA、DHA)的组成比例。对胸肌失水率、熟肉率、贮藏损失率和PH值等影响不大。

参考文献

- [1] 《全国中草药汇编》编写组.全国中草药汇编下册[M],北京:人民卫生出版社,1978,P.306
- [2] 沈仲霖,杨盼,芒果叶冲剂治疗“流感”378例[J],上海中医药杂志,1982,(12):21.
- [3] 陆存蕴,治疗慢性气管炎药物[J],芒果试鉴定会报导,医药工业,1979,(17):151
- [4] 陆仲毅,芒果叶化学成分研究[J],中草药,1982,13(3):3~6.
- [5] 叶惠珍,徐梅娣,芒果叶冲剂药理作用的初步探讨[J],中成药研究,1982,(1):32~33.
- [6] 郑民实,陆仲毅,芒果试与异芒果试的抗单纯疱疹病毒作用[J],中国药理学报,1989,1(110):85~89
- [7] 朱华,黄贵华,广西中草药科技开发的战略思想[J],广西中医学院学报,2002,5(2):6~8
- [8] 郭玉璞.家禽传染病诊断与防治[M],北京:中国农业大学出版社,1999,P.166~169
- [9] 计成,郭巨恩.在畜牧生产中使用抗生素添加剂引发的问题[J],中国农业科技导报,2001.1(3):55~58.
- [10] Glick, B. The immune response of bursaless birds as influenced by antibiotics and age. Proceedings of The Society for Experimental Biology and Medicine, 1968, 127:1054~1057
- [11] Dafwang, I.I., Studies on the subtherapeutic use of dietary antibiotics and the nutritional value of aerobically fermented poultry manure for broiler chicks. Ph. D. Thesis Departments of Poultry Science and Nutritional Science University of Wisconsin, Madison. 1985
- [12] Roura, E., Homedes, J., et al. prevention of immunologic stress contributes to the growth permitting ability of dietary antibiotics in chicks. Journal Nutrition, J- Nutr. 1992, 122(12):2383~23
- [13] Abd-ET-Aziz-MT, Agag-AE. Influence of some antibiotics used as growth promoters on immune response of chickens. Assiut veterinary medical Journal. 1996, 35:69, 64~7
- [14] 徐成刚,任涛,等,兽用抗生素对公共卫生的影响[J],动物医学进展,2002,6(23):45~48
- [15] 冯四清,皇甫凤英,等,2006年促生长抗生素将在欧盟寿终正寝[J],中国家禽导刊,2002,16(19):40
- [16] Schwarta R S. The role of cyclic nucleotides in lymphocyte activation and function [J], Pro Clin, Immunol, 1977, 3:115
- [17] 高学军,李庆章,等,黄芪多糖和香菇多糖对雏鸡细胞免疫功能的影响[J], 2000, 1(31):69~71.
- [18] 李建科,谷风柱,等,增食保健散对肉鸡保健增重的影响[J],天津农业科学,1998,4(10):20~23.
- [19] 宋小珍,翟明仁,等,益生菌和中草药在乌骨鸡生产中替代抗生素的研究[J],江西饲料,2003,(2):3~5.
- [20] 潘广燧,梁鸿唐,韦颂汉,等,实用养禽技术[M],广西民族出版社,2002:13.
- [21] Click.B. The immune response of bursaless birds influenced by antibiotics and age [J]. Pro. Soc. Exp. Biol. Med. 1968, 127:1054-1057
- [22] Click. B. The avian immune system [J]. Avian Dis. 1979, 23:282-289.
- [23] Martin .RR, Warr GA, Couch RB, et al. Effects of tramlines on Leukotaxis. J Infect. Dis, 1974, 129~110.
- [24] Elewski BE. In vivo suppression of chemo taxis by systemically and topically administered tetracycline, J Am Acad Dermatol, 1983, 8:807~812.
- [25] 佟建明,张日俊,等,持续低剂量金霉素对肉仔鸡免疫机能的抑制作用研究[J],中草药农业科学. 2001, 34(2):200~204.
- [26] 周克勇,尹华贵,等,中草药添加剂对乌肉鸡生长性能及代谢的影响[J],四川畜牧兽医学院学报. 2001, 15(4):
- [27] 刘长忠,林义明,等,复方中草药添加剂对土杂鸡生长及物质代谢的影响[J],畜禽业,2002(11):20~21.
- [28] 蔡荣先,陈先安,等,香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验,中国饲料,1998,(10):19~20.
- [29] 戴必胜,郑坚,等,芦荟用作饲料添加剂饲喂肉鸡的试验[J],饲料研究,2002,(3):35~37.
- [30] 徐延震,李同树,等,中草药饲料添加剂促进肉鸡增重效益的研究[J],山东农业大学学报,1994, 25(1):100~105

- [32] 许传平,等,中草药添加剂对肉鸡生长的影响[J],四川畜牧兽医学院学报, 1999,13(3):32~34.
- [33] 梁庆生,等, 963M II 中草药添加剂对肉鸡增重效果的试验, 云南畜牧兽医, 2002,(1):30.
- [34] 武晋孝,王来发,等, 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J], 中国饲料, 2000(13):13~14.
- [35] 满晨,孙毓秀,等, 中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J], 中国饲料,1997,(2):30~31.
- [36] 彭秀丽,邓干臻,等, 抗应激药物对蛋鸡育雏效果的研究[J], 中国家禽, 2001,23(8):44~45.
- [37] 王辉,霍启光,等, 植物提取物对肉仔鸡生产性能影响[J], 当代畜牧,2003(5):30.
- [38] 张荣春,计成 纯中药制剂替代肉鸡饲料中抗生素的效果研究[J], 中国饲料, 2002,(2):20~21.
- [39] 周家炳,伍昭燕,等, 中草药与抗生素作为添加剂对本地鸡生产性能的影响.[J]. 2003,(1):6~7
- [40] 丰艳平,曾元根,等, 复方中草药饲养江汉土鸡的对比试验[J]. 饲料工业. 2001,8(22):28~29.
- [41] 周洪松,赵益贤,刘光旭,等, 雏鸡血清蛋白含量与生长性状间相关的通径分析[J], 畜牧兽医学报, 1994,25(4):301~305.
- [42] 万家,高宏伟,王玉平,等, 5 种中草药对肉仔鸡血液生化指标的影响[J],畜牧与兽医. 2003,35(11):8~10
- [43] 叶均安,施明华,等, 中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响[J], 浙江农业大学学报. 1998,24(4):339~343.
- [44] 霍书英,李呈敏,等, 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡免疫功能的影响[J], 动物医学进展, 2002,21(5):52~54.
- [45] 张乐苹,王金宝,等, 复方中药多糖对鸡免疫器官形态学的影响[J], 中国兽医科技, 1998,28(8):
- [46] 滑静,吾际舟,等, 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J], 当代畜牧, 1998,(1):28~29
- [47] 程相朝,张春杰,等, 中药免疫增强剂对肉仔鸡免疫器官生长发育及免疫活性细胞影响的研究[J], 中国兽医学杂志, 2002(3):6~8.
- [48] 王传福,韩一超,等, 复方中药免疫增强剂对鸡免疫器官组织形态学影响的研究[J], 兽药与饲料添加剂. 2002(7):1~2.
- [49] 戴远威,江青艳,等, 助阳中药粗提物对粤黄长期主免疫功能的影响[J],中国兽医学报, 1998,18(1):71~73.
- [50] 佟建明,高星,等, 金霉素对肉仔鸡生长及肠道微生物繁殖的影响[J], 中国饲料, 1998,(16):6~8.
- [51] 丁珂,倪学勤,等, 中草药和乳酸杆菌合生元的研究[J], 中国家禽, 2003,25(1):12~14.
- [52] 方热军,汤少勋,等, 复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响[J], 中国饲料. 2000,(7):9~11.
- [53] 汤少勋,方热军,等, 复方中草药添加剂对江汉土鸡生产性能的影响[J], 饲料研究, 2000,10:7~9.
- [54] 胡忠泽,闻爱友,等, 中草药添加剂对乌肉鸡免疫机能和物质代谢的影响[J], 粮食与饲料工业, 2002,(6):34~36
- [55] 胡忠泽,金光明,等, 中草药添加剂在乌肉鸡生产中的应用[J], 粮油食品科技, 2002,10(6):28~30.
- [56] Simopoulos,A.P,2000.Human requirement for n-3 Polyunsaturated fatty acids, Πουλτρυ sci,79:961~970.
- [57] Harris, W.S.(1997) n-3 fatty acid and serum lipoproteins: American journal of Clinical Nutrition, 65:1645S-1654S
- [58] Dwyer, J.T.(1997) Human studies on the effects of fatty acids on cancer: summary, gaps and future research . American journal of Clinical Nutrition, 66:1581S-1586S
- [59] Uauy, R. Peirano, P., Hoffman, D., MENA, P., Birch, E. 1996. Role of essential fatty acids in the function of the developing nervous system, Lipids 31: S167-S176
- [60] VanElsywyk, M.L., S. D.Hatch, G.G.Stella, P.K. Mayn, and .S.Kubena, 1998. Poultry-based alternatives for enhancing the n-3 fatty acid content of American diets. World Rev, Nutr . Nutr .Diet. 83:102-115
- [61] Daviglus, M.L., J.Stamler, A.J.Orencia, A.R.Dyer, K.Liu, P.Greenland, M.K.Walsh, D..Morris, and R.B.Shekelle, 1997. Fish consumption and the 30-year risk of fatal myocardial infraction. NewEngl. j. Med. 336:1046-1053.
- [62] Siscovick, D. D., T.E.Ragunthan, and I.King, 1995. Dietary intake and cell membrane levels of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and the risk of primary cardiac arrest. J. AMA 274:1363-1367.
- [63] 用紫苏饲养保健猪[科苑采撷], 河南畜牧兽医, 2000,21(7):49

- [64] 中国药典, 1995, 一部: 301.
- [65] 王永奇, 赵宇峰,, 紫苏的研究XI, 紫苏子的化学成分[J], 中草药, 1995, 26(5):236.
- [66] Folch. J., M. Lees, and G.H. Sloane-Stanely, 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues, J. Bio. Chem, 226:497-507
- [67] Sim, J. S., and D.B. Bragg, 1977. Effect of dietary factors on serum and egg yolk cholesterol levels of laying hens. Poultry sci. 70:1015-1019.
- [68] 臧素敏, 李同洲, 等, 日粮中添加紫苏籽对鸡蛋黄脂肪酸组成及 ω -3、 ω -6 影响的研究[J], 河北大学学报, 2003, 26(1): 65~69.
- [69] Lopex-Ferrer, S., M. D. Baucells, A. C. Barroete, and M. A. Grashorn, 2001, n-3 enrichment of chicken meat 2. use of precursors of long-chain polyunsaturated fatty acids :linseed oil. Poultry sci 78:356~761.
- [70] Oh, S. Y., C.H.H. Lin, J. Ryue, and D.E. Bell, 1994. Eggs enriched with omega-3 fatty acids as a wholesome food. J. Appl. Nutr. 46:15~25

第三篇 结论与展望

本项试验研究探讨了广西盛产的中草药——芒果叶的药理作用,及其作为广西本地土鸡——岑溪三黄鸡促长保健、改善肉质中草药饲料添加剂的可行性,为开发芒果叶在畜禽养殖业上的应用提供科学依据。

1. 结论

1.1 芒果叶提取物对猪大肠杆菌等畜禽致病菌有较强的抑制作用;芒果叶提取物对不同病原菌的敏感性不同;与阳性对照药物青霉素或链霉素相比,芒果叶提取物对耐药鸡大肠杆菌的敏感性优于链霉素;对标准菌株金色葡萄球菌的敏感性与青霉素相当;而对其它病原菌的敏感性则低于阳性对照药物。完全去除鞣质的芒果叶提取物,对注射 100 个 ELD₅₀ 的新城疫强毒的 10 日龄鸡胚,在 48h 内具有极显著的保护作用;但高浓度的芒果叶提取物对鸡胚可能具有一定的毒性。

1.2 复方芒果叶制剂、金霉素均能一定程度提高岑溪三黄鸡生产性能;随中草药添加剂添加量的增加,肉鸡的平均日增重呈持续升高趋势,料重比呈持续降低趋势,但在统计学上差异不显著;2%中草药制剂对肉鸡的促长效果略优于金霉素。

1.3 复方芒果叶制剂、金霉素能一定程度提高 49 日龄岑溪三黄鸡雏鸡血清白蛋白的含量;随着中草药制剂添加量的增加,雏鸡血清总蛋白、白蛋白的含量呈持续升高趋势,但在统计学上差异不显著;雏鸡血清总蛋白、白蛋白的升高趋势与其平均日增重的增加、料重比的降低趋势相一致。

1.4 复方芒果叶制剂、金霉素能显著降低 49 日龄岑溪三黄鸡雏鸡免疫器官法氏囊的相对重量;对雏鸡盲肠大肠杆菌也有一定的抑制作用;2%中草药制剂能显著提高 49 日龄雏鸡盲肠乳杆菌的数量。

1.5 复方芒果叶中草药制剂对岑溪三黄鸡屠宰性能影响不大。对胸肌失水率有一定的改善作用,对熟肉率有一定的降低作用,但在统计学上差异不显著;不改变肌肉 PH 值及常规养分含量。

1.6 含紫苏子的中草药制剂能一定程度提高岑溪三黄鸡肥育鸡的生长性能;紫苏子含丰富的 α -亚麻酸(ALA),其中较微量的 ALA 能有效的沉积到肉鸡的肌肉中,并促进了 ALA 向其衍生物 EPA、DPA、DHA 的转化。

2 尚待解决的问题

2.1 复方芒果叶中草药制剂作为畜禽促长保健剂,其最佳添加时间和添加量。

2.2 复方芒果叶中草药制剂的促长机理是否与金霉素一样,对雏鸡免疫器官的发育产生一

定的抑制作用。

2.3 复方芒果叶中草药制剂的添加量与肉鸡肌肉中多不饱和脂肪酸沉积量之间的适宜关系。

2.4 持续使用清热解毒类中草药——芒果叶作为饲料添加剂, 是否完全符合无公害食品或绿色食品的要求。

3 展望

3.1 芒果叶作为畜禽的促长保健剂, 有广阔的应用前景。

3.2 芒果叶的单方、复方以及中西结合用于治疗畜禽疾病的疗效及机理的研究, 前景看好。

致 谢

本论文是在导师夏中生教授的悉心指导下完成的,从论文的设计到试验的开展,数据分析和论文的撰写都凝聚着夏老师的心血与汗水。三年来,他对我的学习和生活给予了极大的关心和帮助。夏老师严谨的治学作风,诲人不倦的精神,让学生终身难忘。在此表示衷心的感谢!

感谢临床兽医教研组老师——唐廷崇副教授,他给我的毕业课题试验研究、设计给予了大力支持和热情指导。唐廷崇副教授在中兽医领域造诣颇深,有丰富的理论知识和实践经验,他求实创新、精益求精的科研精神,是值得我学习的!

感谢岑溪外贸鸡场场长——李开达高级畜牧师。他为我完成毕业课题的饲养试验提供了大力支持和帮助;同时也要感谢岑溪外贸鸡场的领导和职工:陈健波、陈伟华、黄峰仕、刘广森、黄海英、黎宗权、李梅、杨纤华以及在试验期间为我的试验和生活提供关心和帮助的岑溪外贸鸡场所有人员、广西岑溪中医院检验科吴项汉主任、广西彼得汉预混饲料有限公司。

感谢动科院老师们:王士长老师、邹优敬老师、李兴芳老师、韦平老师、曾芸老师、李跃华老师、兰干球老师、房慧玲老师、杜玉兰老师、王晓丽老师、覃小荣老师。生物技术中心实验室卢洁老师。动科院研究生:钟炜、黄怡、黄艳红、夏宁、戴小伟、韦天超、杨柳、以及物科学专业的周庆坚、廖海珍、林肖燕、罗丹、陈乃波、陆野等,他们为我完成毕业课题提供了热情的指导和有力的帮助

感谢学校和学院的各级领导,在我三年的学习生活中给予和各种帮助和指导。

感谢所有帮助过支持过我的人!